



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 1

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INCLUSIVAS Y COMUNITARIAS PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

CICLO FORMATIVO

ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DIFICULTAD DE
APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN ESPECIAL

 **NEFCO**
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
DATOS GENERALES DEL CURSO.....	5
OBJETIVO DE CICLO.....	5
OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO.....	5
OBJETIVO DEL CURSO.....	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO.....	6
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	6
TEMA 1.....	7
ACTIVIDAD INMERSIVA.....	8
1.1 Identificación de características de estudiantes con dificultades de aprendizaje.....	10
1.1.1 Reconocimiento de manifestaciones en lectura, escritura, cálculo y atención.....	10
1.1.2 Diferenciación entre dificultades temporales y persistentes.....	10
1.2 Análisis de necesidades educativas específicas.....	11
1.2.1 Detección de barreras para el aprendizaje y la participación.....	11
1.2.2 Reconocimiento de apoyo requerido.....	11
1.3 Análisis de estilos y ritmos de aprendizaje.....	21
1.3.1 Identificación de formas de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico).....	21
1.3.2 Ritmos diferenciados de aprendizaje.....	21
1.4 Análisis del contexto sociocomunitario.....	25
1.4.1 Influencia de la familia, cultura y entorno.....	26
1.4.2 Condiciones que afectan en el aprendizaje.....	27
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	47
TEMA 2.....	48
ACTIVIDAD INMERSIVA	49
2.1 Identificación de estrategias didácticas inclusivas	51
2.1.1 Estrategias activas: cooperativo, lúdico, multisensorial.....	51
2.1.2 Propios de inclusión educativa.....	51
2.2 Identificación de adaptaciones curriculares.....	52
2.2.1 Adaptaciones significativas y no significativas.....	52
2.2.2 Ajustes en contenido, metodologías y evaluación.....	53
2.3 Identificación de principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).....	54
2.3.1 Múltiples formas de enseñar, aprender y evaluar.....	54
2.3.2 Aplicación práctica en el aula.....	54
2.4 Identificación de recursos y apoyos pedagógicos.....	56

2.4.1 Materiales didácticos adaptados.....	56
2.4.2 Recursos del contexto y tecnológicos básicos.....	57
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	64
TEMA 3.....	65
ACTIVIDAD INMERSIVA.....	66
3.1 Diseño de estrategias didácticas inclusivas.....	68
3.1.1 Estructura de actividades adaptadas.....	68
3.1.2 Selección de metodologías pertinentes.....	68
3.2 Diseño de Adaptaciones Curriculares Contextualizados.....	68
3.2.1 Ajustes según necesidades del estudiante.....	68
3.2.2 Integración del contexto sociocomunitario.....	68
3.3 Diseño de estrategias de evaluación inclusiva.....	70
3.3.1 Evaluación flexible y formativa.....	71
3.3.2 Diversificación de instrumentos.....	74
3.4 Diseño de propuesta didáctica Integral.....	76
3.4.1 Elaboración de planificación inclusiva completa.....	76
3.4.2 Integración de estrategias, recursos y evaluación.....	80
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	89
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA.....	90
GLOSARIO.....	92
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	95

PRESENTACIÓN

La historia de la educación en Bolivia y los hitos que han marcado su desarrollo sitúan a la maestra y al maestro en el centro de los procesos de transformación educativa, demandando de ellos una alta capacidad de adaptación y, fundamentalmente, la disposición para reflexionar críticamente sobre sus concepciones y práctica cotidiana. Comprender la trascendencia del rol docente, constituye el punto de partida de toda propuesta formativa.

En este marco y contexto educativo actual, se asume la formación continua de maestras y maestros como una necesidad estratégica de primer orden, considerando que la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes se encuentra estrechamente vinculada al desempeño docente. Asimismo, se reconoce que dicho desempeño se fortalece de manera sostenida cuando las y los maestros acceden a procesos formativos pertinentes, sistemáticos y de alta calidad.

El material de formación que presentamos responde a los lineamientos y estrategias institucionales de la formación continua, brindando:

- Contenidos organizados en función a los subsistemas establecidos en el currículo educativo boliviano.
- Actividades inmersivas, que permiten aprender desde situaciones reales y de una manera activa y crítica.
- Secuencias gamificadas, y autogestionadas, para fortalecer los niveles de motivación y el desarrollo de competencias específicas.
- Guías para el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, orientadas a la investigación, la producción de materiales, y el impulso de los aprendizajes.

Este material constituye un recurso diseñado para acompañar a las maestras y los maestros en los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas, promoviendo el fortalecimiento de su desempeño profesional y a la generación de mayores logros educativos en las y los estudiantes.

Gary Gómez Sánchez

COORDINADOR GENERAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA

DETALLES GENERALES DEL CURSO

Ciclo Formativo Estrategias Innovadoras para la Atención a Estudiantes con Dificultad de Aprendizaje en Educación Especial

CURSO 1

1

Diseño de estrategias didácticas inclusivas y comunitarias para estudiantes con dificultades de aprendizaje

CURSO 2

2

Tecnologías educativas para apoyar el aprendizaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje

CURSO 3

3

Desarrollo socioemocional de estudiantes con dificultades de aprendizaje

OBJETIVO DEL CICLO

Fortalecer las capacidades de maestras y maestros en el diseño, implementación y evaluación de estrategias innovadoras para la atención a estudiantes con dificultades en el aprendizaje, promoviendo un enfoque inclusivo, interdisciplinario, integral y contextualizado, que articule conocimientos teóricos, habilidades didácticas y valores sociocomunitarios, con el fin de garantizar prácticas pedagógicas equitativas y efectivas en Educación Especial, promoviendo la mejora de la calidad educativa en el Sistema Educativo Plurinacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CICLO

°Analizar las características, necesidades y contextos de estudiantes con dificultades de aprendizaje, así como las estrategias didácticas inclusivas y comunitarias, para comprender los factores que influyen en sus procesos educativos en el marco de la Educación Especial.(Curso 1)

°Identificar tecnologías educativas, herramientas digitales y estrategias pedagógicas pertinentes, en función de las necesidades de estudiantes con dificultades de aprendizaje, para fortalecer procesos educativos inclusivos en contextos de Educación Especial. (Curso 2)

°Diseñar estrategias innovadoras de intervención pedagógica que integren el desarrollo socioemocional, orientadas a promover el bienestar, la participación y el aprendizaje integral de estudiantes con dificultades de aprendizaje en contextos de Educación Especial. (Curso 3)

OBJETIVO DEL CURSO

Fortalecemos actitudes intra e interculturales desarrollando la práctica de Consolidar en maestras y maestros los conocimientos y capacidades para diseñar e implementar estrategias didácticas, basadas en un enfoque inclusivo y comunitario, que respondan a las necesidades específicas de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, a través de la empatía, la creatividad, la colaboración y la transformación continua de su propia práctica pedagógica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

°Analizar las características, necesidades y contextos de estudiantes con dificultades de aprendizaje, para comprender los factores que inciden en sus procesos educativos.

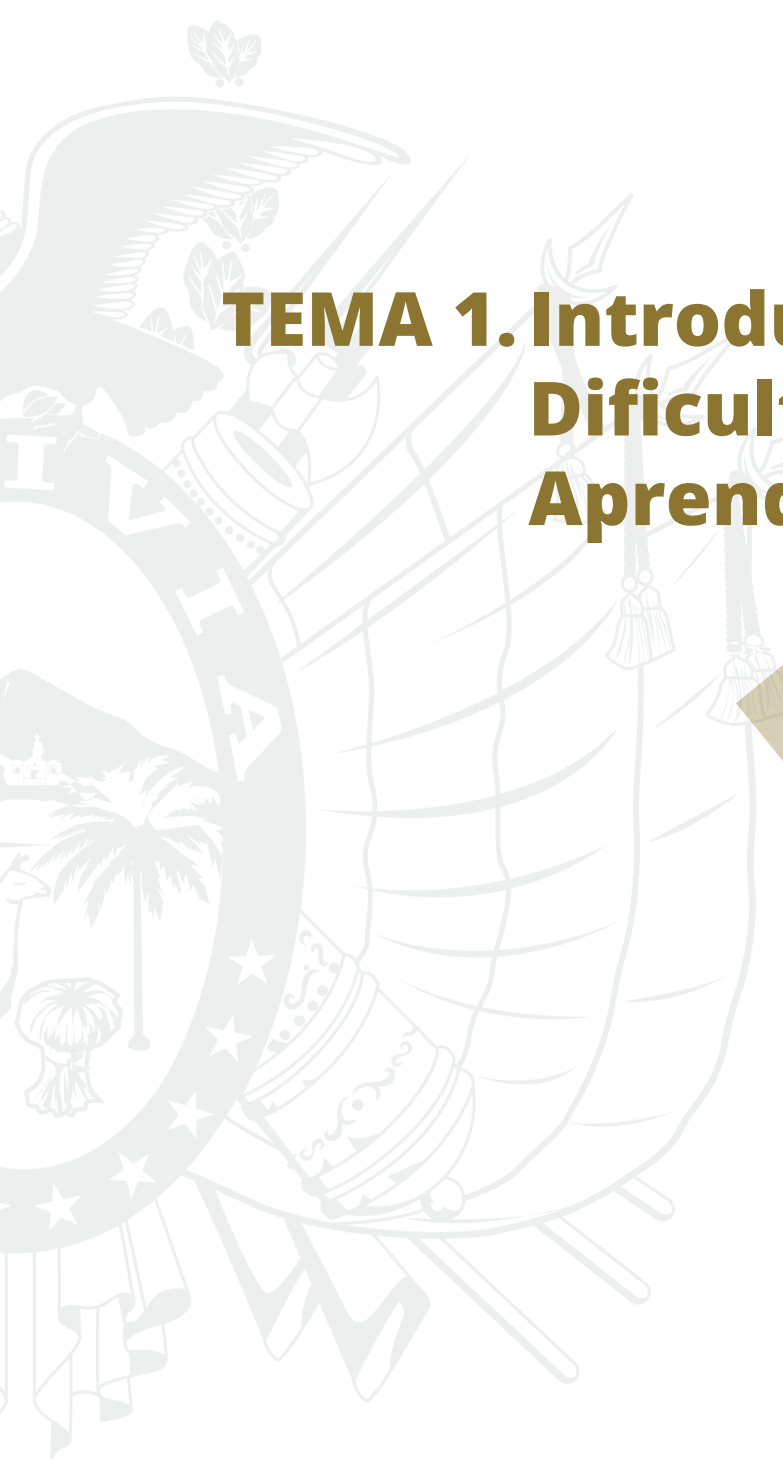
°Identificar estrategias didácticas inclusivas y adaptaciones curriculares pertinentes, orientadas a la atención a la diversidad en Educación Especial.

°Diseñar estrategias didácticas inclusivas y comunitarias contextualizadas, que favorezcan la participación, el aprendizaje y la inclusión de estudiantes con dificultades de aprendizaje.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las maestras y los maestros:

- Analizan las características, necesidades y contextos de estudiantes con dificultades de aprendizaje en Educación Especial.
- Identifican estrategias didácticas inclusivas, adaptaciones curriculares y recursos pedagógicos pertinentes para la atención a la diversidad.
- Diseñan estrategias didácticas inclusivas y comunitarias contextualizadas que favorezcan el aprendizaje y la participación de los estudiantes.



TEMA 1. Introducción a la Dificultad en el Aprendizaje

ACTIVIDAD INMERSIVA

"Rompiendo etiquetas: La verdad detrás de las dificultades en el aprendizaje"

Propósito:

Promover la reflexión crítica sobre los mitos y creencias erróneas relacionados con las dificultades en el aprendizaje, fortaleciendo una mirada inclusiva y comprensiva de la diversidad educativa.

Objetivos

Identificar mitos y creencias sobre las dificultades en el aprendizaje.

Reflexionar sobre su impacto en la práctica educativa.

Relacionar experiencias y situaciones reales con el contexto escolar.

Promover una visión inclusiva y motivar el interés por el tema.

Materiales

Tarjetas con mitos y verdades

Tarjetas con casos breves

Papelógrafos o pizarra

Marcadores y cinta adhesiva

Dispositivo móvil y proyector (opcional: Mentimeter o Kahoot)

Desarrollo de la actividad

Fase 1: Reflexión inicial

Se proyectan frases como:

"Los estudiantes con dificultades de aprendizaje son menos inteligentes."

"Las dificultades desaparecen con el tiempo."

Los participantes responden:

¿Qué sentirías si una etiqueta definiera tu capacidad para aprender?

Comparten sus respuestas en un mural colectivo.

Fase 2: Desafío colaborativo

En grupos de 4 o 5 integrantes, analizan tarjetas con mitos, verdades y casos educativos breves. Luego clasifican las afirmaciones en:

DERRIBAR (Mitos)

CONSTRUIR (Verdades)

Finalmente justifican sus respuestas

Fase 3: Socialización

Los grupos presentan sus conclusiones y reflexionan sobre cómo los mitos pueden convertirse en barreras para el aprendizaje.

Pregunta Provocadora

“¿Hasta qué punto las creencias de los adultos pueden convertirse en obstáculos para el aprendizaje de los estudiantes?”

Puesta en Común

Los participantes comparten conclusiones y escriben un compromiso pedagógico en un mural denominado:

“Construyendo aulas sin etiquetas”

1.1 Consideraciones generales sobre dificultades en el aprendizaje

Las dificultades de aprendizaje pueden aparecer desde la infancia, afectando el desarrollo académico y social. Su detección temprana y abordaje adecuado optimizan el proceso educativo, permitiendo que cada estudiante desarrolle su máximo potencial.

Es fundamental diferenciar entre una dificultad en el aprendizaje y una discapacidad, mientras que las dificultades en el aprendizaje se refieren a barreras específicas en la adquisición de conocimientos (como la lectura, la escritura o el cálculo) dentro del desarrollo intelectual esperado, la discapacidad implica limitaciones más amplias que afectan el desempeño en distintos ámbitos de la vida. En este sentido, los estudiantes con dificultades en el aprendizaje forman parte del Subsistema de Educación Regular, como también del ámbito de Educación Especial, ya que requieren estrategias pedagógicas adaptadas a sus necesidades y estilos de aprendizaje, lo que pone como reto dentro de la formación continua, la actualización en el uso de herramientas prácticas para su identificación y abordaje en el aula. A través de estrategias didácticas y adaptaciones curriculares, se busca garantizar una enseñanza inclusiva y de calidad, promoviendo el derecho de todos los estudiantes a una educación equitativa y pertinente.

Según Juidías (1999) considera que la expresión “trastorno del aprendizaje” procede del modelo médico y es más adecuada para déficits y anomalías sensoriales, neurológicas, bioquímicas, incluso psicopatológicas, pero no para las “dificultades de aprendizaje”, porque están enmarcadas dentro del entorno escolar.

Otro autor que redefine el concepto de las dificultades en el aprendizaje es Nácher (2003) quien considera que son una serie de problemas que afectan el proceso de adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades académicas. Estas dificultades pueden deberse a factores cognitivos, emocionales o ambientales y pueden manifestarse en áreas como la lectura, la escritura, el cálculo y la comprensión del lenguaje.

Mientras que Jiménez (2012) define las dificultades de aprendizaje como trastornos que afectan la adquisición y uso de habilidades académicas, principalmente en lectura, escritura y matemáticas. Estas dificultades son intrínsecas al individuo y se presume que son debidas a una disfunción del sistema nervioso central. Además, enfatiza la importancia de una intervención temprana y adaptada a las necesidades específicas de cada estudiante para mitigar sus efectos en el rendimiento académico.

Figura 1. ¿Sabías qué?



Fuente: Elaboración propia.

1.2. Clasificación de las dificultades en el aprendizaje

Para comprender las dificultades en el aprendizaje, es fundamental partir de una clasificación básica que ha sido desarrollada a lo largo del tiempo. En términos genéricos, se pueden distinguir dos tipos principales de dificultades del aprendizaje:

Comprender esta clasificación permite diferenciar los tipos de dificultades y aplicar estrategias pedagógicas adecuadas para atenderlas. Por tanto, se conceptualiza y profundizará en cada una de ellas.

Figura 2. Dificultades.



Fuente: Elaboración propia.

1.2.1. Dificultades generales en el aprendizaje

Se caracterizan por un bajo rendimiento académico global, afectando diversas áreas del aprendizaje. Los estudiantes que presentan estas dificultades suelen experimentar un desfase en su desempeño escolar en la mayoría de las áreas y campos de saberes, lo que implica un rezago en su proceso educativo. Estas dificultades pueden estar relacionadas con factores socioculturales, emocionales, metodológicos o contextuales.

Los estudiantes con bajo rendimiento académico global tienen dificultades en varias áreas de aprendizaje, lo que hace que su desempeño escolar sea menor en comparación con sus compañeros. Lo que significa que pueden tardar más en aprender ciertos contenidos, tener problemas para seguir el ritmo de las clases o sentirse desmotivados, estas dificultades no solo afectan sus notas, sino también su confianza en sí mismos y su actitud hacia el estudio.

Las razones detrás de estas dificultades pueden ser diversas. Por un lado, factores sociales y familiares pueden influir, como la falta de apoyo en casa, problemas económicos o poco acceso a materiales educativos. Por otro lado, aspectos emocionales, como la ansiedad, el miedo al fracaso o la falta de motivación, pueden hacer que el aprendizaje se vuelva más complicado. También influyen las estrategias de enseñanza, ya que métodos poco dinámicos o poco adecuados para la realidad de los estudiantes pueden hacer que algunos tengan más dificultades para comprender los temas. Además, el entorno escolar juega un papel importante: aulas muy grandes, falta de materiales o profesores con poca formación para atender diferentes necesidades pueden hacer que algunos estudiantes no reciban el apoyo que requieren.

1.2.2. Dificultades específicas del aprendizaje

A diferencia de las generales, estas afectan habilidades puntuales como la lectura, la escritura, el razonamiento verbal, el razonamiento lógico y el cálculo matemático. Suelen tener un origen neurológico y, en la mayoría de los casos, no comprometen la

inteligencia ni las funciones sensoriales, motoras básicas, cognitivas y ejecutivas. Dependiendo del contexto y la intervención, pueden ser temporales o permanentes.

1.2.2.1. Dislexia

La dislexia, según Fernández y Fiusa (2014), es como tener un pequeño cortocircuito en el cerebro que hace que aprender a leer y escribir sea más difícil. Imagina que las letras y los números se mezclan o cambian de lugar, es como si tuvieran vida propia. Esto ocurre porque el cerebro de las personas con dislexia tarda un poco más en conectar la forma de las letras con los sonidos y su significado. Es como si las señales se cruzaran en el camino.

Pero ojo, la dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia. Las personas con dislexia son tan inteligentes como cualquier otra, solo que su cerebro funciona de manera diferente.

La dislexia puede afectar diferentes áreas, como la capacidad de entender el orden de las cosas en el tiempo y el espacio, la coordinación de movimientos, la vista, la memoria, la atención y hasta la forma en que nos relacionamos con los demás.

Es importante recordar que la dislexia no es culpa de nadie y que con ayuda y apoyo se puede superar, por lo que las personas con dislexia pueden aprender a leer y escribir muy bien.

Es importante recordar que:

- La dislexia es una dificultad para aprender a leer y escribir.
- No está relacionada con la inteligencia.
- Se debe a diferencias en el funcionamiento del cerebro.
- Puede afectar diferentes áreas.
- Con apoyo, las personas con dislexia pueden superar sus dificultades.

Procesos cognitivos claves en la lectura:

La dislexia, o trastorno de la lectura, no es simplemente una dificultad para aprender a leer más lentamente, sino una condición que afecta la forma en que el cerebro procesa la lectura. Para que una persona pueda aprender a leer de manera fluida, es necesario que varias funciones neurológicas estén en buen estado, entre ellas:

- **Control ocular:** Permite mover la vista de manera fluida sobre las letras y palabras.
- **Orientación espacial:** Ayuda a reconocer las letras y palabras en el orden correcto, de izquierda a derecha.
- **Memoria visual:** Facilita la retención de la forma de las letras y sus características distintivas.

- **Secuencia verbal:** Permite comprender la estructura y el sentido de una frase.
- **Habilidad para abstraer y categorizar:** Es esencial para interpretar y organizar la información.

Cuando alguna de estas funciones presenta dificultades, el proceso de lectura se vuelve más complejo, afectando tanto la precisión como la comprensión lectora.

Signos de Riesgo

Como maestras y maestros, es fundamental estar atentos a las señales que pueden indicar que un estudiante enfrenta dificultades en su aprendizaje. Identificar estos signos a tiempo permite brindar el apoyo necesario y evitar que los desafíos se agraven. Por esta razón, es clave observar con atención ciertos comportamientos o cambios en su desempeño escolar, ya que pueden ser señales de alerta que requieren acompañamiento y orientación.

Signos de Riesgo Para la Dislexia

- Dificultad en canciones o colores.
- Errores frecuentes en la lectura y escritura de sílabas inversas (ej. “sol” por “los”) y trabadas (ej. “brazo” por “barzo”).
- Confunde especialmente las letras que tienen una similitud gráfica (d/b, u/n....).
- Omite letras en una palabra (árbo por árbol).
- Sustituye una palabra por otra que empieza por la misma letra (lagarto por letardo).
- Tiene dificultades para conectar letras y sonidos.
- Dificultad para manipular prendas de vestir, como abotonar o subir cierres.
- Le cuesta pronunciar palabras, invierte o sustituye sílabas.
- Dificultades para leer en voz alta, al leer rectifica, vacila, silabea y/o pierde la línea.
- Con frecuencia no suele dominar todas las correspondencias entre letras y sonidos (asociación grafema-fonema).
- Confunde derecha e izquierda.
- Escribe en espejo.
- Su coordinación motriz es pobre.
- Se dan dificultades para el aprendizaje de secuencias (días de la semana, meses del año, estaciones...).

- La lectura es lenta, con pausas frecuentes, esfuerzo visible o falta de fluidez.
- Evita leer.
- Muestra una escritura desordenada debido a dificultades en la coordinación motriz.
- Presenta problemas de comprensión lectora.
- Dificultad para recordar detalles importantes o para identificar el tema central del texto leído.
- Problemas para seguir instrucciones escritas

1.2.2.2. Disgrafía

Los trastornos de la escritura son dificultades específicas del aprendizaje que afectan la forma o el significado de la escritura, sin estar relacionados con problemas neurológicos, sensoriales o motrices. Se presentan en niños y niñas con capacidad intelectual dentro del rango normal, con una adecuada estimulación ambiental.

Al igual que la lectura, la escritura es un proceso complejo que implica la codificación gráfica del lenguaje. Cualquier dificultad en los procesos de lectura y comprensión también pueden interferir en la escritura.

Es importante recordar que:

- La disgrafía es un trastorno del desarrollo de la escritura que afecta la precisión, legibilidad y fluidez del trazo, dificultando la expresión escrita a pesar de una capacidad cognitiva adecuada.
- Se manifiesta en problemas en la formación de letras, espaciado irregular y dificultades en la organización del texto.
- Se debe a dificultades en la coordinación motriz y el procesamiento cognitivo del lenguaje escrito.
- Puede generar fatiga, desmotivación y baja autoestima en los estudiantes.
- Con apoyo y estrategias pedagógicas adecuadas, los estudiantes pueden mejorar su escritura y desarrollar confianza en sus habilidades.

Procesos cognitivos claves en la escritura

La disgrafía, no es simplemente una dificultad para aprender a escribir, ya que existen otras funciones que se involucran, por ello es necesario que varias están en buen estado, entre ellas:

- Coordinación motora fina: Permite controlar los pequeños movimientos de la mano y los dedos, esenciales para la precisión en el trazo de las letras.

- Percepción visual: Ayuda a diferenciar formas, tamaños y orientaciones de las letras, facilitando la correcta identificación y reproducción de los signos gráficos.
- Integración visomotora: Coordina entre la percepción visual y el control motor, que es necesaria para copiar, alinear y organizar las letras en el espacio de escritura.
- Conciencia fonológica: Identifica y manipula los sonidos del lenguaje, facilitando la correspondencia entre fonemas y grafemas.
- Atención sostenida: Permite mantener el enfoque en la actividad de escritura, evitando errores y asegurando la coherencia en el texto

Signos de riesgo

Como maestras y maestros, es fundamental estar atentos a las señales que pueden indicar que un estudiante enfrenta dificultades en su aprendizaje. Identificar estos signos a tiempo permite brindar el apoyo necesario y evitar que los desafíos se agraven. Por esta razón, es clave observar con atención ciertos comportamientos o cambios en su desempeño escolar, ya que pueden ser señales de alerta que requieren acompañamiento y orientación.

Signos de Riesgo Para la Disgrafía

- Variaciones en el tamaño de las letras, haciendo que sean muy grandes, muy pequeñas o irregulares.
- Distorsión o simplificación de las letras hasta el punto de hacerlas difíciles de reconocer.
- Combinación de diferentes estilos de escritura dentro de una misma palabra u oración, como alternar entre letra de imprenta y cursiva.
- Problemas para mantener una escritura alineada, con inclinación excesiva o falta de control sobre la dirección de las letras.
- Trazos demasiado fuertes, débiles o inconsistentes, lo que afecta la claridad del escrito.
- Espaciado inadecuado entre letras y palabras, provocando que estén demasiado separadas o, por el contrario, demasiado juntas e ilegibles.
- Dificultades en la forma de sujetar el lápiz, con una presión excesiva o insuficiente sobre el papel.
- Uso de movimientos inusuales al escribir, como sostener el lápiz demasiado arriba o abajo, lo que altera el tamaño de las letras.
- Problemas en la unión entre las letras, con trazos desordenados o incompletos debido a dificultades para realizar giros y movimientos precisos.

1.2.2.3. Discalculia

La discalculia es una dificultad específica en el aprendizaje del cálculo aritmético. Se diagnostica cuando el rendimiento del niño o niña en pruebas de matemáticas es significativamente menor al esperado para su edad y nivel escolar, sin que esto se deba a problemas sensoriales o de enseñanza.

Es común que la discalculia se presente junto con otras dificultades del aprendizaje, como la dislexia, la disgrafía, los trastornos de atención o problemas en la percepción.

Es importante recordar que:

- La discalculia afecta la comprensión y el manejo de conceptos matemáticos, números y operaciones aritméticas, sin estar relacionada con un déficit intelectual.
- Incluye problemas en el reconocimiento de números, secuenciación, estimación de cantidades, resolución de cálculos y comprensión de símbolos matemáticos.
- Se asocia con diferencias en el procesamiento cognitivo, afectando la memoria de trabajo, la percepción espacial y la automatización de habilidades numéricas.
- Puede dificultar la resolución de problemas matemáticos en el aula y afectar situaciones diarias como el manejo del dinero, el uso de horarios y la medición de cantidades.
- Requiere enfoques multisensoriales, uso de materiales manipulativos, refuerzo visual, adaptaciones curriculares y tecnología educativa para facilitar el aprendizaje matemático.

Procesos cognitivos claves para la matemática

La discalculia, no es simplemente una dificultad en las matemáticas para realizar cálculos, ya que existen otras funciones que se involucran, por ello es necesario que varias estén en buen estado, entre ellas:

- Pensamiento lógico-matemático: Permite que se comprendan los conceptos numéricos y las operaciones.
- Procesamiento numérico: Permite reconocer, comprender y manipular los números y sus relaciones.
- Memoria de trabajo: Facilita la retención y manipulación temporal de cifras y operaciones durante el cálculo.
- Habilidad visoespacial: Permite organizar números, interpretar gráficos y comprender la disposición de los elementos matemáticos.
- Razonamiento lógico: Esencial para establecer relaciones matemáticas y aplicar estrategias de resolución de problemas.

- Memoria a largo plazo: Permite almacenar y recuperar reglas matemáticas, procedimientos y hechos numéricos esenciales.

Signos de riesgo

Como maestras y maestros, es fundamental estar atentos a las señales que pueden indicar que un estudiante enfrenta dificultades en su aprendizaje. Identificar estos signos a tiempo permite brindar el apoyo necesario y evitar que los desafíos se agraven. Por esta razón, es clave observar con atención ciertos comportamientos o cambios en su desempeño escolar, ya que pueden ser señales de alerta que requieren acompañamiento y orientación.

Signos de Riesgo Para la Discalculia

- Problemas para leer y escribir números correctamente, lo que puede llevar a confundir cifras o escribirlas en el orden incorrecto (por ejemplo, escribir 32 en lugar de 23).
- Dificultad para organizar los números en el espacio, afectando la alineación al escribir operaciones matemáticas.
- Problemas para ordenar cantidades de menor a mayor o viceversa, lo que dificulta la comparación de números.
- Dificultad para reconocer y completar series numéricas, como identificar la secuencia en 2, 4, 6, ... y continuarla correctamente.
- Confusión en la identificación y comprensión de los números, presentando errores frecuentes al contar, identificar cantidades o diferenciar dígitos similares.
- Dificultades en el cálculo básico, con errores persistentes en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, incluso después de mucha práctica.
- Problemas para comprender los símbolos y operaciones matemáticas, como confundir los signos de suma, resta, multiplicación y división (+, -, ×, ÷) o no entender su aplicación.
- Dificultad para organizar números y resolver problemas matemáticos, lo que puede afectar la alineación de columnas en operaciones, la interpretación de gráficos o la estructuración de problemas.
- Dificultad para recordar datos matemáticos clave, como las tablas de multiplicar, reglas aritméticas o secuencias numéricas previamente aprendidas.
- Uso excesivo de estrategias poco eficientes, como depender siempre de los dedos para contar o recurrir a métodos básicos en problemas más complejos.
- Dificultad para estimar y comprender el valor de los números, lo que puede afectar la comparación de cantidades, la aproximación de resultados y la comprensión de

magnitudes.

- Ansiedad o frustración ante actividades matemáticas, manifestando rechazo, estrés o emociones negativas al enfrentarse a ejercicios numéricos y cálculos.
- Uso excesivo de estrategias ineficientes: Dependencia constante de los dedos para contar o recurrencia a estrategias muy básicas en cálculos avanzados.
- Problemas con la estimación y el sentido numérico: Dificultad para comparar cantidades, estimar resultados o comprender conceptos de magnitud y proporción.



Actividad

Detectives del aprendizaje: descubriendo las señales

OBJETIVO:

Diferenciar las dificultades generales y específicas del aprendizaje mediante el análisis de casos contextualizados, promoviendo la identificación de características y la reflexión sobre estrategias de atención educativa.

MATERIALES:

- Fichas con casos de estudio
- Tarjetas de clasificación:
 - Dificultad General
 - Dificultad Específica
- Papelógrafos
- Marcadores
- Cinta adhesiva
- Pizarra

Casos de estudio para el análisis de dificultades en el aprendizaje

Tabla 1. Casos de Estudio.

Caso	Estudiante	Descripción del caso	Señales observadas
Caso 1	Diego (9 años)	Diego presenta dificultades para comprender instrucciones orales y escritas. Necesita que las indicaciones sean repetidas y acompañadas con ejemplos visuales, lo que retrasa la realización de sus actividades y genera frustración.	Dificultad para comprender instrucciones, necesidad de repetición constante, dependencia de apoyos visuales, retraso en actividades.
Caso 2	Santiago (7 años)	Santiago presenta escritura irregular, con letras de distintos tamaños y dificultades para mantener la línea del renglón. Sus textos son poco legibles y tarda más tiempo en completar actividades escritas.	Escritura desorganizada, problemas de coordinación grafomotora, baja legibilidad y lentitud en la escritura.
Caso 3	Luis (8 años)	Luis confunde letras como "b" y "d" o "p" y "q". Durante la lectura omite o agrega palabras, afectando su comprensión; además, evita leer en voz alta por inseguridad.	Confusión e inversión de letras, errores en lectura, dificultades de comprensión y evitación de actividades lectoras.
Caso 4	Ana (10 años)	Ana presenta dificultades para organizar ideas al hablar y escribir. Sus narraciones son desordenadas y le cuesta expresar claramente sus pensamientos.	Desorganización de ideas, dificultades de expresión oral y escrita, secuencia narrativa inadecuada.
Caso 5	Mariana (11 años)	Mariana presenta dificultades para mantener la atención durante las clases, olvida tareas y tiene problemas para seguir el ritmo de aprendizaje.	Distracción frecuente, olvidos constantes, dificultad para mantener la atención y seguir instrucciones.
Caso 6	Valeria (9 años)	Valeria invierte números y presenta dificultades para resolver operaciones matemáticas básicas, mostrando frustración y evitando participar en actividades de matemática.	Inversión de números, dificultades en cálculo básico, inseguridad y evitación de actividades matemáticas.

Fuente: *Elaboración propia.*

Descripción de la Actividad

1. Activación inicial

El facilitador plantea la pregunta:

¿Todas las dificultades que presenta un estudiante corresponden al mismo tipo de necesidad educativa?

Los participantes expresan brevemente sus opiniones.

2. Organización de equipos

Se conforman grupos de 4 a 5 participantes y se entrega a cada equipo un conjunto de casos.

3. Desafío: “Investiguemos las pistas”

Cada grupo analizará los casos y deberá:

- Identificar las señales observadas.
- Determinar si corresponde a una dificultad general o específica.
- Fundamentar la respuesta considerando las características identificadas.
- Proponer una estrategia inicial de apoyo pedagógico.

4. Socialización de hallazgos

Cada grupo presentará sus conclusiones utilizando un cuadro síntesis en papelógrafo.

Caso	Tipo de dificultad	Evidencias identificadas	Estrategia sugerida
------	--------------------	--------------------------	---------------------

5. Reflexión final

El facilitador orienta el análisis mediante las siguientes preguntas:

- ¿Por qué es importante identificar correctamente las dificultades de aprendizaje?
- ¿Qué consecuencias puede generar una interpretación inadecuada?
- ¿Cómo puede el docente responder de manera inclusiva ante estas situaciones?

Finalmente se concluye destacando la importancia de una detección oportuna y de estrategias pedagógicas pertinentes para responder a la diversidad presente en el aula.

1.3. Causas y factores de riesgo

Las dificultades en el aprendizaje pueden tener diferentes causas, que se agrupan en factores externos e internos. Según Jesús Nicasio (1995), estas causas se organizan en tres categorías:

1.3.1 Causas externas (perspectiva extrínseca)

Se refieren a influencias del entorno, como el contexto sociocultural, las estrategias pedagógicas y las condiciones del aprendizaje. Cuando estos factores no favorecen el desarrollo educativo, pueden generar desinterés, hiperactividad o dificultades para adaptarse al ambiente escolar.

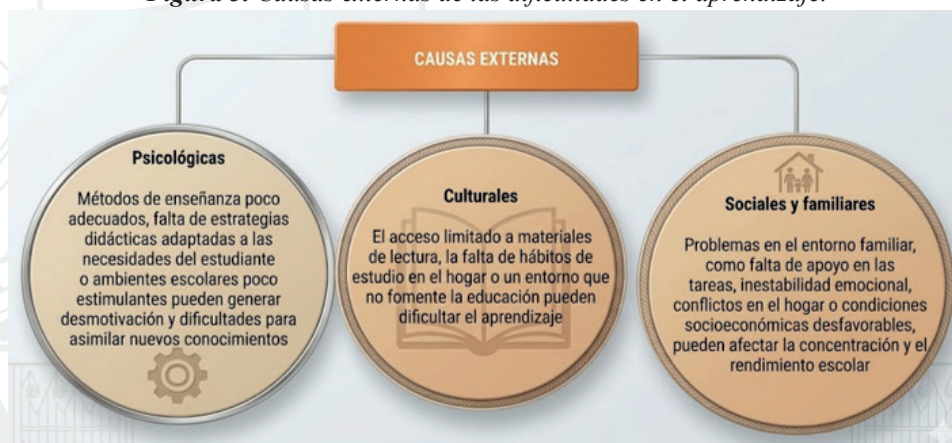
1.3.2 Causas internas generales (perspectiva intrínseca inespecífica)

Están relacionados con el desarrollo del niño y afectan habilidades como la coordinación motriz, la percepción y el lenguaje. Estos desafíos pueden dificultar el procesamiento de la información y la integración de nuevos aprendizajes, impactando la adaptación escolar.

1.3.3 Causas internas específicas (perspectiva intrínseca específica)

Incluyen alteraciones neurológicas, dificultades en la atención y problemas en el procesamiento del lenguaje. Estas dificultades pueden afectar la decodificación y codificación de la información escrita, lo que se refleja en trastornos como la dislexia, la disgrafía y la discalculia.

Figura 3. Causas externas de las dificultades en el aprendizaje.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Causas internas de las dificultades en el aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.

El aprendizaje es un proceso complejo que puede verse afectado por diversos elementos, entre los más relevantes están los neurológicos, cognitivos, emocionales, socio afectivos y ambientales. Comprender estas influencias permite identificar posibles barreras en el desarrollo de los estudiantes y aplicar estrategias para superarlas.

1.3.4 Factores neurológicos y cognitivos

Estos factores están relacionados con el funcionamiento del cerebro y las habilidades del pensamiento. Pueden influir en la memoria, la atención, el procesamiento de la información y la manera en que el cerebro organiza y comprende lo que percibe.

Algunas causas que pueden afectar estas funciones incluyen:

- Enfermedades prolongadas durante el embarazo.
- Infecciones o complicaciones en el parto.
- Falta de oxígeno al nacer (sufrimiento fetal).
- Golpes en la cabeza en la primera infancia.
- Desnutrición y deficiencias alimenticias.
- Contaminación ambiental y exposición a sustancias tóxicas.

Estas alteraciones pueden impactar en el desarrollo de habilidades esenciales para la lectura, la escritura y el razonamiento matemático.

Además, los factores neurológicos pueden afectar la dominancia cerebral y la lateralidad, lo que está directamente relacionado con dificultades en el aprendizaje, como los errores disléxicos.

MATEO Y LA DIFICULTAD PARA RECORDAR

Mateo, un niño de 8 años, ha mostrado dificultades en el aprendizaje desde sus primeros años de escolaridad. Su madre tuvo un embarazo complicado debido a una infección prolongada durante el segundo trimestre, lo que afectó el desarrollo neurológico de Mateo. Desde pequeño, ha presentado problemas en la memoria a corto plazo, dificultades para procesar la información de manera rápida y problemas para seguir instrucciones complejas.

En el aula, le cuesta retener conceptos nuevos y necesita mayor tiempo para completar sus tareas. Aunque es un niño curioso y motivado, su desempeño en lectura y matemáticas es inferior al de sus compañeros, lo que afecta su autoestima. Sus maestros han notado que requiere estrategias de enseñanza más visuales y repetitivas para consolidar su aprendizaje.

Además, Mateo muestra dificultades en la coordinación motora fina, lo que repercute en su escritura, haciéndola lenta y poco legible. Los especialistas que la han evaluado sugieren que sus dificultades están relacionadas con un retraso en el desarrollo neurológico debido a las complicaciones prenatales, por lo que recomiendan un enfoque de enseñanza adaptado a sus necesidades.

1.3.5 Factores emocionales y socioafectivos

El bienestar emocional juega un papel clave en el aprendizaje. La ansiedad, el estrés, la inseguridad o problemas en el entorno familiar pueden influir en la capacidad del estudiante para concentrarse y desarrollar habilidades académicas.

Un niño o niña con dificultades emocionales puede manifestar:

- Ansiedad, angustia o tristeza frecuente
- Desinterés en las actividades escolares.
- Problemas para relacionarse con compañeros o maestros.
- Dificultades para concentrarse y cambios bruscos de temperamento.
- Baja tolerancia a la frustración, abandonando tareas ante la primera dificultad
- Autoexclusión en actividades grupales y falta de confianza en sí mismo.

VALERIA Y LA ANSIEDAD EN EL AULA

Valeria tiene 10 años y le gusta leer cuentos en casa, pero cuando su maestra le pide que lea en voz alta frente a la clase, se pone nerviosa y tartamudea. A veces, su miedo es tan grande que prefiere no participar, incluso cuando sabe la respuesta. Su maestra ha notado que también le cuesta concentrarse en las tareas escritas y que borra y corrige muchas veces, como si tuviera miedo de equivocarse. Al conversar con su familia, descubrió que Valeria siente mucha ansiedad porque teme que sus compañeros se burlen de ella si comete un error.

1.3.6 Factores ambientales

El entorno en el que se desarrolla el aprendizaje tiene un impacto significativo en el desempeño de los estudiantes. Algunas condiciones que pueden dificultar el proceso incluyen:

- Aulas con ruido excesivo o desorden que dificultan la concentración.
- Falta de metodologías y estrategias de enseñanza adecuadas.
- Materiales didácticos insuficientes o inadecuados.
- Contenidos y actividades poco motivadoras o desconectadas de la realidad del estudiante.

El aprendizaje se construye en interacción con el entorno, la comunidad y los objetos con los que se trabaja. La relación con la naturaleza, el movimiento corporal y la exploración del contexto son claves para un desarrollo integral.

Otros factores externos que pueden generar dificultades en el aprendizaje incluyen:

- Ambientes familiares conflictivos o agresivos.
- Falta de apoyo y desinterés de los padres en la educación de sus hijos.
- Problemas económicos que afectan la estabilidad del hogar.
- Enfermedades o problemas de salud en el estudiante o su familia.
- Desempleo y estrés familiar que influyen en el bienestar emocional del niño o niña.

LUIS Y LA FALTA DE RECURSOS DIDÁCTICOS

Luis es un niño de 9 años que disfruta aprender haciendo experimentos y observando imágenes, pero en su escuela las clases de ciencias se imparten solo con teoría y libros de texto. Su maestra explica los conceptos con palabras complejas y no usa materiales visuales o actividades prácticas.

Como resultado, a Luis le cuesta entender los temas y pierde el interés en la materia. Sin estrategias de enseñanza adaptadas a su estilo de aprendizaje, sus calificaciones han bajado, aunque en otros contextos demuestra ser un niño inteligente y curioso.

Figura 5. Luis y la falta de recursos didácticos.



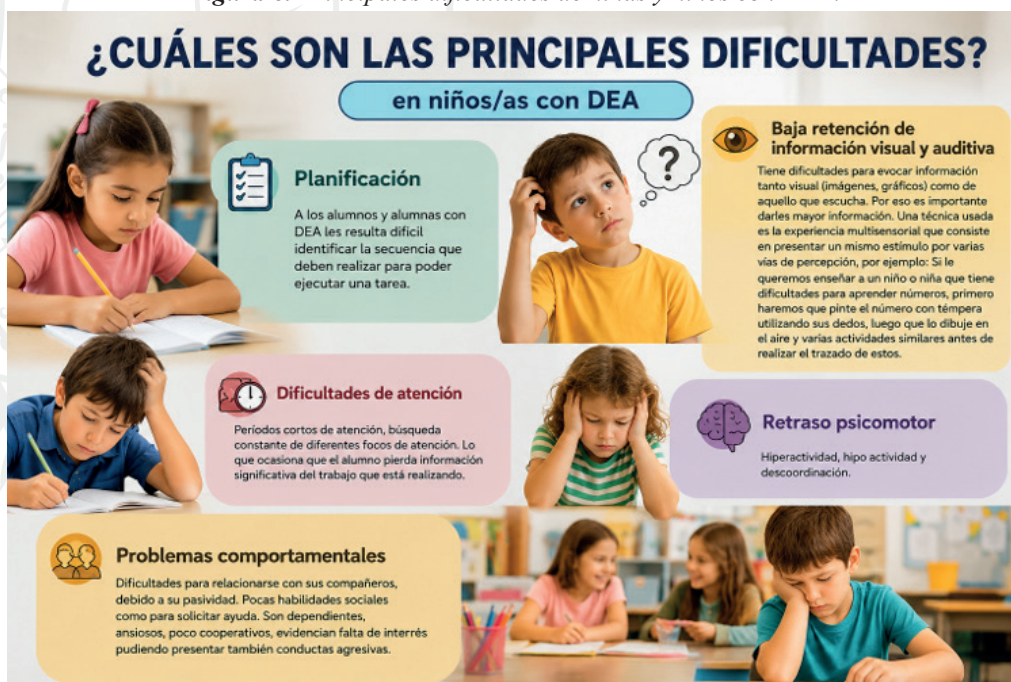
Fuente: Elaboración propia.

1.4 Proceso de detección e identificación de las dificultades en el aprendizaje

A lo largo del año escolar, es común encontrar en las aulas estudiantes que enfrentan dificultades en su proceso de aprendizaje, lo que puede afectar el logro de los perfiles de salida establecidos. Para abordar esta situación, el primer paso es reconocer y comprender las principales dificultades que enfrentan. El siguiente esquema proporciona un panorama general sobre estos desafíos.

Principales dificultades de niños y niñas con DEA

Figura 6. Principales dificultades de niñas y niños con DEA.



Fuente: Elaboración propia.

1.4.1 Aspectos clave en la identificación de las Dificultades en el Aprendizaje

Diversos especialistas han analizado estudios y teorías sobre las Dificultades de Aprendizaje, llegando a conclusiones fundamentales que permiten comprender mejor este fenómeno. Entre los aspectos más relevantes se destacan los siguientes:

- **Discrepancia entre capacidad y desempeño real**

El criterio principal para identificar a un niño o niña con dificultades en el aprendizaje es la diferencia significativa entre su capacidad intelectual potencial y su nivel de logro real en áreas académicas como la lectura, la escritura o las matemáticas. Es decir, a pesar de tener la capacidad para aprender, presentan un rendimiento inferior al esperado.

- **Nivel intelectual dentro de la normalidad o superior**

Los niños y niñas con dificultades en el aprendizaje suelen tener un coeficiente intelectual dentro del rango normal o incluso superior al promedio de su grupo etario. Sin embargo, presentan obstáculos específicos en ciertas habilidades, lo que evidencia que la dificultad no está relacionada con una discapacidad intelectual general.

- **Impacto más allá del ámbito escolar**

Estas dificultades no solo afectan el rendimiento académico, sino también otras áreas del desarrollo personal y social. Pueden influir en la elección y desempeño vocacional, la autoconfianza, las relaciones interpersonales y la adaptación en el entorno laboral, generando desafíos adicionales a lo largo de la vida.

- **Coexistencia con otras condiciones**

Es posible que las dificultades de aprendizaje se presenten junto con otras condiciones, como trastornos del desarrollo, problemas emocionales o discapacidades físicas. Una evaluación integral debe contemplar la identificación de estas condiciones concurrentes para diseñar intervenciones efectivas.

- **Manifestaciones heterogéneas**

Las dificultades en el aprendizaje no se manifiestan de la misma manera en todos los individuos. Incluso dentro de una misma categoría diagnóstica, las características pueden variar en tipo y severidad. Por lo tanto, es esencial realizar evaluaciones personalizadas que consideren las particularidades de cada estudiante.

- **Evaluación mediante procedimientos estandarizados**

La identificación precisa de las dificultades en el aprendizaje requiere el uso de herramientas y pruebas estandarizadas que midan tanto la capacidad intelectual

como el rendimiento académico. Estas evaluaciones deben ser administradas por profesionales capacitados y complementarse con observaciones y análisis del historial educativo del estudiante.

1.4.2 Detección de indicadores significativos en los estudiantes

La identificación de dificultades en el aprendizaje es una tarea fundamental dentro del proceso educativo, esta labor es realizada principalmente por los maestros y maestras, quienes, debido a su contacto diario con los estudiantes, pueden observar sus fortalezas, desafíos y ritmo de aprendizaje. La detección temprana de indicadores permite diseñar estrategias de apoyo oportunas y efectivas.

Para ello, el maestro debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las principales dificultades del estudiante?
- ¿En qué materias enfrenta más desafíos?
- ¿Cómo es su ritmo de aprendizaje en comparación con sus compañeros?
- ¿Cómo influyen su entorno escolar y familiar en su desempeño académico?

La información recopilada debe ser descriptiva y detallada, considerando los siguientes aspectos:

• Comparación del rendimiento académico

Es fundamental analizar el desempeño del estudiante en relación con sus compañeros en las asignaturas donde presenta dificultades. Esto permite identificar si los problemas de aprendizaje son específicos de ciertas materias o si se extienden a varias áreas del conocimiento.

• Análisis de las áreas en las que pueden surgir dificultades

Para comprender mejor las barreras que enfrenta el estudiante, es necesario evaluar diversos aspectos de su proceso de aprendizaje:

a) Recepción de la información

- ¿Tiene una buena audición o presenta dificultades para escuchar instrucciones?
- ¿Ve con claridad la pizarra desde su asiento o muestra signos de problemas visuales?
- ¿Responde adecuadamente a los estímulos visuales y auditivos?

b) Atención y concentración

- ¿Se distrae con facilidad o le cuesta mantenerse atento en clase?

- ¿Solo se concentra en materias específicas?
- ¿Muestra inquietud excesiva o dificultad para permanecer en su lugar?

c) Comprensión de instrucciones y tareas

- ¿Entiende las indicaciones dadas por el docente?
- ¿Sabe qué debe hacer cuando se le asigna una tarea
- ¿Necesita que se le repitan o expliquen varias veces las consignas?

d) Retención y memoria

- ¿Recuerda lo aprendido en clases anteriores?
- ¿Olvida con facilidad lo que estudió o lo aprendido en el aula?
- ¿Necesita más repeticiones y refuerzos para retener la información?

e) Expresión oral y escrita

- ¿Tiene dificultades para pronunciar ciertos sonidos (por ejemplo, el sonido “r”)?
- ¿Se expresa con claridad o le cuesta organizar sus ideas al hablar o escribir?
- ¿Logra comunicarse de manera efectiva con sus compañeros y docentes?

f) Actitud frente a las actividades escolares

- ¿Se muestra motivado por el aprendizaje o se aburre en clase?
- ¿Participa activamente o evita involucrarse en las tareas escolares?
- ¿Se ausenta con frecuencia o busca excusas para no realizar sus responsabilidades académicas?

g) Conducta y habilidades sociales

- ¿Sigue las normas de convivencia en el aula?
- ¿Tiene una relación armoniosa con sus compañeros y docentes?
- ¿Presenta problemas de conducta dentro o fuera del aula?

• Características del entorno familiar

El contexto familiar influye significativamente en el aprendizaje del estudiante. Es importante conocer:

- Nivel educativo de los padres: ¿Tienen herramientas para apoyar el aprendizaje de

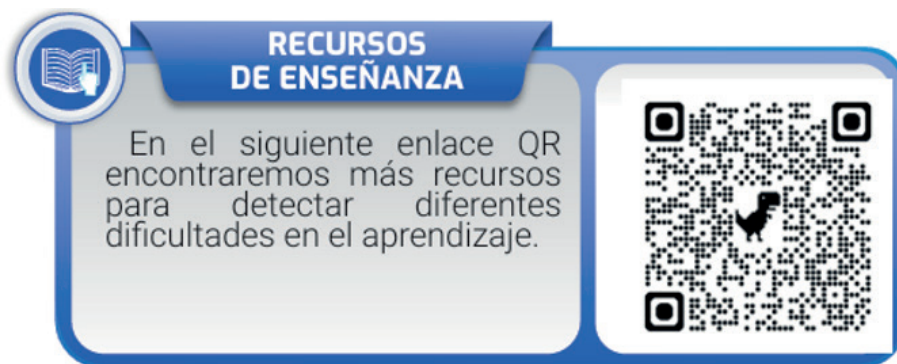
su hijo/a?

- Lengua materna: ¿El idioma de instrucción en la escuela coincide con el idioma que se habla en casa?
- Dinámica familiar: ¿El estudiante cuenta con un ambiente favorable para el estudio?
- Apoyo en el hogar: ¿Sus padres o tutores lo ayudan con las tareas o carece de acompañamiento?

Tabla 2. Indicadores de dificultades en el aprendizaje.

Grupo de edad	Dificultades Frecuentes	Evaluación
Educación no escolarizada (2 - 3 años)	-Comprensión verbal -Expresión verbal (no acorde a la edad) -Percepción visual -Atención -Habilidades sociales -Dificultad para clasificar y entender conceptos.	Solo se puede determinar riesgo de dificultades de aprendizaje en el futuro.
Educación Inicial en Familia Comunitaria (4 - 5 años)	-Reconocimiento de letras Conceptos básicos (cualitativos y espaciales) -Comprensión verbal -Percepción visual y auditiva Desarrollo motor lento -Atención -Habilidades sociales	Solo se puede determinar riesgo de dificultades de aprendizaje en el futuro.
Educación Primaria Comunitaria Vocacional (6 - 11 años)	-Lectura -Matemáticas -Escritura -Expresión verbal -Comprensión lectora -Atención -Emociones -Habilidades sociales Razonamiento.	Se pueden identificar las dificultades en el aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.



1.4.3 Instrumento de detección de dificultades en la lectura

Protocolo para la detección temprana de Dislexia

• ¿Para qué sirve este protocolo?

Este protocolo ayuda a identificar de manera temprana a niños y niñas que podrían tener dislexia. Detectar estos problemas a tiempo permite brindar apoyo oportuno y evitar que afecten su aprendizaje y bienestar emocional. Es importante recordar que no todos los estudiantes presentarán los mismos signos ni con la misma intensidad, pero una detección temprana puede hacer una gran diferencia

• ¿Cómo se usa?

El maestro y maestra debe completar el protocolo como una herramienta para observar y registrar posibles dificultades en los estudiantes. Es muy fácil de aplicar:

Marca con una "X" la opción que corresponda en cada ítem: SÍ, NO o SE (Se observa, pero no con claridad).

En el espacio de Observaciones, se pueden anotar detalles adicionales que ayuden a comprender mejor la situación de cada estudiante.

• ¿Qué hacer después de completarlo?

Si se identifican dificultades, el protocolo debe enviarse al equipo psicopedagógico del centro de educación especial. Si es necesario, se consultará con especialistas externos para una evaluación más detallada.

Importante:

- ° El equipo psicopedagógico será el encargado de analizar los resultados y determinar si el estudiante tiene riesgo de presentar dificultades en la lectura, como la dislexia.
- ° Si se confirma la presencia de dificultades, se llevará a cabo una evaluación individual.
- ° No detectar dificultades en algunas áreas no significa que no haya un problema. Es

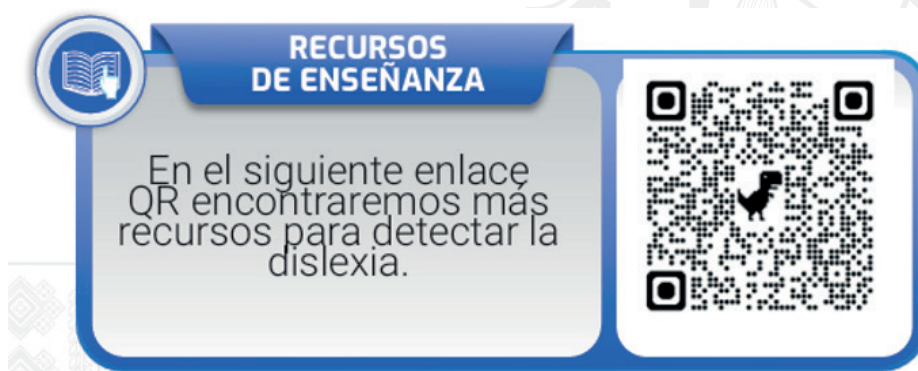
clave prestar atención a dificultades en la relación entre sonidos y letras (fonema-grafema), el desarrollo de habilidades básicas de lectura y la comprensión del espacio y el tiempo.

Tabla 3. Instrumento de detección de dificultades en la lectura.

NOMBRE				
CEE		FECHA DE NACIMIENTO		
GRADO		FECHA DE OBSERVACIÓN		
Historia clínica				
Presencia de alteración visual. Especificar:				
Presencia de alteración auditiva. Especificar:				
Antecedentes familiares de dificultades de aprendizaje. Especificar:				
Nº	Contenidos	SI	NO	1SE
1	Dificultades lingüísticas. Subraye: acceso al léxico, pobreza de vocabulario a nivel de comprensión y expresión, narración de sucesos, pequeños relatos, estructuración de frases, en la conciencia fonológica.			
2	Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su fonética.			
3	Presenta dificultades en la segmentación y unión de sonidos.			
4	Presenta dificultades en la integración y en la automatización de la asociación entre el sonido y la grafía.			
5	Confusión en el vocabulario y en los conceptos temporales (hoy, mañana, antes, después, ahora, luego, primero, segundo...etc.).			
6	Confusión en el vocabulario y en el concepto vinculado con la orientación espacial (derecha, izquierda, arriba, abajo)			
7	Mayor habilidad manual que lingüística. (Juegos de bloques, lego, construcciones, etc.).			
8	Falta de habilidad para recordar el nombre de las cosas (colores, formas, nombres de compañeros)			
9	Dificultad de recuperación de la información ya almacenada en la memoria.			
10	Dificultad para aprender las rimas típicas de la etapa preescolar.			
11	Dificultades con las secuencias (días de la semana, números...)			
12	Dificultad en la memoria auditiva: aprender canciones, seguir ritmos musicales, seguir instrucciones.			
13	Dificultad para aprender rutinas.			
14	Dificultades de atención			
15	Alternancia de días y/o momentos buenos y malos sin causa aparente			

16	Dificultades en la integración del concepto de cantidad			
17	Dificultades en la conciencia del esquema corporal			
18	Dificultades en la coordinación óculo-manual			
19	Pobreza en el dibujo de la figura humana			
20	Hipersensibilidad.			
21	Malestar o rechazo ante las tareas escolares.			
22	Susceptibilidad a la crítica social.			
23	Inmadurez.			
OBSERVACIONES				
SE: Sin evidencias o con falta de precisión, se necesita más observación				

Fuente: Elaboración propia.



1.4.4 Instrumento de detección de dificultades en la escritura

El maestro juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que no solo transmite conocimientos, sino que también influye y genera cambios en sus estudiantes. Su preparación no se limita a lo aprendido en su formación inicial, sino que también requiere una reflexión constante sobre la educación y la manera en que gestiona los desafíos en el aula. Para lograrlo, es esencial que el docente experimente un crecimiento personal que le permita desarrollar conocimientos, estrategias y valores que favorezcan su labor. Esto es clave para prevenir el fracaso escolar y promover la inclusión de estudiantes con dificultades en la escritura, como la disgrafía.

Es fundamental que el maestro pueda identificar de manera adecuada la disgrafía o cualquier dificultad en la escritura dentro del aula, ya sea en los primeros niveles o en etapas posteriores. Para ello, es clave observar el desempeño del estudiante en su proceso de escritura y lectura.

1.4.4.1 Protocolo de detección de la disgrafía mediante el dictado

El dictado es una herramienta efectiva para detectar disgrafía en los estudiantes, ya que permite observar errores recurrentes en la escritura y evaluar aspectos como la coordinación motriz, la organización espacial y la ortografía. El protocolo que se desarrolla muestra cómo realizar un dictado para identificar signos de disgrafía y algunos Ejemplo prácticos.

> Pasos para aplicar un dictado con propósito de identificación

Elige un texto adecuado al nivel del estudiante

- Debe incluir palabras de uso común, con diferentes estructuras silábicas (simples y complejas).
- Incluir palabras con letras que suelen confundirse (b/d, p/q, m/n).
- Frases cortas en niveles iniciales y oraciones más largas en niveles avanzados.

> Observa la postura y la toma del lápiz

- ¿El niño sujeta el lápiz con demasiada fuerza?
- ¿Se cansa rápidamente o cambia de posición con frecuencia?

> Registra los errores y dificultades

- Errores frecuentes en la forma y tamaño de las letras.
- Espaciado inadecuado entre palabras.
- Escritura irregular o ilegible.
- Omisión, adición o sustitución de letras.
- Incoherencias en la direccionalidad de la escritura.

> Haz una segunda prueba después de un tiempo

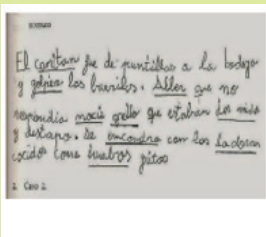
Aplicar un dictado similar en otro momento permitirá ver si las dificultades persisten o si hubo mejoras.

> ¿Qué hacer si se identifican dificultades?

- Si un estudiante presenta varios de estos signos de manera persistente:
- Realizar observaciones frecuentes y registrar los errores.

- Implementar ejercicios de motricidad fina (trazos en arena, plastilina, pintura con dedos).
- Usar cuadernos con líneas marcadas para mejorar el espaciado.
- Trabajar con ejercicios de reconocimiento visual de letras.
- Consultar con un especialista si las dificultades afectan su rendimiento académico y emocional.

Tabla 4. Ejemplo de dictado para evaluar la disgrafía.

Grado	Texto del dictado	Señales de disgrafía en este nivel	Ejemplo
Kinder - 1° Primaria	"Mi mamá me ama. El sol es amarillo."	• Letra desproporcionada (muy grande o muy pequeña). • Dificultad para mantener las letras sobre la línea. Inversión de letras ("ama" - "ama" con una "m" invertida) • Escritura desordenada y fuera de los márgenes	
2° - 3° Primaria	"El perro corre rápido por el campo y juega con su amigo."	• Espaciado irregular entre palabras ("el perro" o "elperro"). • Letras desiguales en tamaño y forma. Confusión de letras con formas similares ("d" por "b", "p" por "q"). • Omisión de letras ("juega" - "juea"). • Escritura en espejo (inversión de letras).	
4° - 6° Primaria	Ayer fuimos al parque y vimos muchas mariposas de colores. Nos divertimos saltando y corriendo por el césped."	• Escritura irregular (algunas letras grandes y otras pequeñas en una misma palabra). • Lentitud extrema al escribir. Escritura desordenada, con inclinaciones irregulares. • Errores ortográficos frecuentes a pesar de conocer la palabra. • Uso de letras mayúsculas dentro de palabras sin motivo.	

Fuente: Elaboración propia.

1.4.4.2. Protocolo de detección de la disgrafía mediante a través de la Prueba de Escritura Espontánea

La prueba de escritura espontánea es una herramienta útil para evaluar a niños que ya tienen habilidades de escritura. Al pedirles que escriban libremente sobre cualquier tema, se pueden identificar patrones de errores que evidencian disgrafía, este método es sencillo de aplicar en el aula y ofrece información clave sobre las dificultades de escritura. Otras consideraciones.

- Para confirmar la presencia de disgrafía, se recomienda realizar observaciones periódicas y aplicar otras pruebas complementarias (dictado, copia de texto, escritura guiada).
- Si las dificultades persisten, es importante derivar al estudiante a un especialista para una evaluación más detallada y diseñar estrategias de apoyo en el aula.

Pasos para aplicar la Prueba de Escritura Espontánea

1. Dar la consigna:

- Se pide al niño que escriba sobre lo que quiera o algo que le guste.
- No se debe corregir durante la escritura, sino permitir que fluya de forma natural.

2. Observar la postura y el agarre del lápiz:

- Ver si el niño muestra incomodidad al escribir.
- Evaluar si sujeta el lápiz con demasiada fuerza o de forma incorrecta.

3. Registrar y analizar los errores:

- Se deben marcar los errores cometidos, siguiendo una clasificación de errores frecuentes en la disgrafía.

Tabla 5. Clasificación de errores en la disgrafía.

CRITERIOS	SIGNOS
Errores en la forma y tamaño de las letras	• Letras desproporcionadas (muy grandes o muy pequeñas). • Escritura irregular (cambios de tamaño dentro de una misma palabra). • Dificultad para mantener la alineación en la línea del cuaderno
Errores en el espaciado	• Palabras muy juntas o demasiado separadas. • Falta de diferenciación clara entre palabras.

CRITERIOS	SIGNOS
Errores en la direccionalidad y orientación	•Inversión de letras (ej. “b” en lugar de “d”, “p” en lugar de “q”). •Escritura en espejo. •Dificultad para mantener la direccionalidad de las letras (ej. escribir en zigzag)
Errores en coherencia	•Saltos de línea sin sentido. » Escritura inclinada o desordenada. •Omisión o adición de letras dentro de las palabras. •Escritura lenta y trabajosa.
Errores en la presión del trazo	•Letras muy marcadas (exceso de presión sobre el papel). •Letras apenas perceptibles (trazo débil o inconsistente).

Fuente: Elaboración propia.

Ejemplo de una Prueba de Escritura Espontánea

Texto escrito por el niño:

“Mi perrrito es muy guapo y le guata yugar en el Parke.”

*** Errores detectados:**

- Adición de letras: “perrrito” en lugar de “perrito”.
- Sustitución de letras: “guata” en lugar de “gusta”.
- Dificultades en la ortografía: “yugar” en lugar de “jugar”.
- Errores en espaciado: “en elparke” en lugar de “en el parque”.
- Confusión fonética: “parque” en lugar de “parque”

1.4.4.3. Protocolo de detección de la disgrafía mediante la Prueba de Copia

La prueba de copia es una estrategia efectiva para detectar dificultades en la escritura, especialmente en niños con disgrafía. Evaluar cómo el estudiante reproduce un texto en imprenta y en cursiva ayuda a identificar errores en la motricidad, la percepción visual y la memoria de escritura.

Pasos para Aplicar la Prueba de Copia

1. Presentar dos fragmentos de texto

- Uno escrito en letra de imprenta y otro en cursiva.
- Se pide al niño que los copie exactamente tal como están escritos.

2. Evaluar la transformación de la escritura

- Un texto en imprenta para que el niño lo pase a cursiva.
- Un texto en cursiva para que lo transcriba a imprenta.
- Si el niño tiene dificultades, reducir la tarea a copiar palabras, sílabas o letras individuales.

3. Observar y registrar los errores

- Se analiza si el niño omite letras, cambia el tamaño de las palabras o tiene problemas para seguir el renglón.

Tabla 6. Indicadores de disgrafía en la prueba de copia.

CRITERIOS	SIGNOS
Errores en la copia exacta del texto	• Omisión o adición de letras o palabras. • Confusión en la formación de letras. • Copia desordenada, con letras desproporcionadas. • Dificultad para mantener la alineación en la línea.
Errores en la conversión de imprenta a cursiva (y viceversa)	• No logra transformar la escritura de un formato a otro. • Se resiste o evita escribir en cursiva. • Mezcla letras en imprenta y cursiva dentro de una misma palabra. • Su trazo es inestable o tembloroso.
Errores en la organización del texto	• Espacios irregulares entre letras y palabras. • Escritura inclinada o fuera del margen. • No respeta la estructura del texto original (salta palabras o cambia la disposición).
Dificultades motoras en la escritura	• Se queja de cansancio al escribir. • Sujeta el lápiz con demasiada presión o con un agarre inadecuado. • Escribe de forma muy lenta y con gran esfuerzo

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Ejemplo de prueba de copia y análisis de errores.

CONSIGNA	EJEMPLO	ESCRITURA DEL NIÑO	ERRORES DETECTADOS
Texto en imprenta para copiar tal cual	"El sol brilla en la mañana y calienta la tierra."	"El sol brilla en la mañana y calienta la tera."	• Omisión de letras ("so" en lugar de "sol"). • Sustitución de letras ("brila" en vez de "brillar"). • Omisión de tildes. • Escritura irregular, algunas palabras más grandes que otras.
Texto en cursiva para copiar tal cual	"Las mariposas vuelan sobre las flores del jardín."	"Las mariposas vuelan sobre las flores de jardín."	• Omisión de la "v" en "vuelan". • Escritura desordenada y difícil de leer. • Dificultad en la fluidez del trazo en cursiva.
Texto en imprenta para pasar a cursiva	"El gato duerme bajo el árbol."	"El gato duerme bajo el árbol."	• Mezcla de imprenta y cursiva. • Dificultad en la fluidez del trazo. • Trazos inconsistentes o ilegibles.
Texto en cursiva para pasar a imprenta	"El río corre rápido por la montaña."	"El río corre rápido por la montaña."	• Falta de correspondencia con las letras en imprenta. • Escritura desproporcionada o desalineada. • Omisión de letras o palabras.

Fuente: Elaboración propia.

1.4.5. Instrumento de detección de dificultades en matemáticas

Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas pueden identificarse entre los seis y ocho años, cuando los niños comienzan a desarrollar habilidades matemáticas más complejas. Pero, ¿cómo diferenciar entre un niño que simplemente tiene dificultades en matemáticas y uno con discalculia?

La clave está en el rendimiento escolar. Mientras que algunos niños pueden tener problemas ocasionales con las matemáticas, un niño con discalculia muestra dificultades persistentes y significativas, lo que significa que su desempeño está dos o tres cursos por debajo de lo esperado para su edad.

Además, la discalculia suele manifestarse solo en matemáticas, ya que el niño puede tener un desempeño normal en otras áreas cognitivas, como la lectura, la escritura o la comprensión verbal.

1.4.5.1. Protocolo para la identificación de discalculia

Las discalculias es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad para comprender y manejar los números, realizar cálculos y aplicar conceptos matemáticos. Se relaciona con deficiencias en la memoria de trabajo, la atención, las funciones visoperceptivas y visoespaciales. Este protocolo está diseñado para ayudar a los maestros a detectar signos de discalculia mediante pruebas específicas en el aula, detectar tempranamente la discalculia en el aula, facilitando una intervención adecuada.

Si se confirma la presencia de discalculia, se recomienda una evaluación psicopedagógica para diseñar un plan de apoyo personalizado.

• Pasos del protocolo de detección

a. Observación del desempeño en el aula

Antes de aplicar pruebas específicas, el maestro debe observar el comportamiento del estudiante en actividades matemáticas.

Tabla 8. Guía de observación.

NOMBRE					
CEE		FECHA DE NACIMIENTO			
GRADO		FECHA DE OBSERVACIÓN			
Nº	Indicadores	SI	NO	1SE	
1	Dificultad para reconocer números y contar correctamente.				
2	Problemas para asociar números con cantidades.				
3	Confusión en la secuencia numérica y conteo hacia adelante o atrás.				
4	Errores frecuentes en cálculos simples.				
5	Uso excesivo de los dedos para contar, incluso en problemas básicos.				
6	Dificultades con conceptos matemáticos abstractos (mayor/menor, antes/después, mitades).				
7	Problemas con orientación espacial en problemas matemáticos (colocar mal los números en columnas).				
8	Dificultad para recordar procedimientos matemáticos.				
9	Problemas en la lectura de gráficos o uso de medidas.				
OBSERVACIONES					
SE: Sin evidencias o con falta de precisión, se necesita más observación.					

Fuente: Elaboración propia.

Si el estudiante presenta varios de estos signos, se recomienda aplicar pruebas específicas.

b. Aplicación de pruebas específicas

1.4.5.1.1. Prueba de capacidades numéricas y de cálculo

Objetivo: Evaluar la comprensión y el uso de los números.

Tabla 9. Indicadores de alerta en las capacidades numéricas y de cálculo.

ACTIVIDADES	SIGNOS DE ALERTA
Reconocimiento de números: Pedir al estudiante que nombre números al azar del 1 al 100	No reconoce números o los confunde.
Conteo: Pedir que cuente de 2 en 2 o de 5 en 5 hasta 50.	Dificultad para contar correctamente
Ordenación numérica: Dar una serie de números desordenados y pedir que los organice.	Problemas en la secuencia de números
Cálculo mental: Realizar sumas y restas simples sin apoyo visual.	No comprende el significado de la suma o resta.
Resolución de problemas: Presentar problemas matemáticos escritos y evaluar su comprensión.	No puede resolver problemas matemáticos sencillos

Fuente: Elaboración propia.

1.4.5.1.2. Prueba de funciones ejecutivas (memoria y atención)

Objetivo: Evaluar la memoria de trabajo y la atención en actividades numéricas

Tabla 10. Indicadores de alerta en las capacidades visoperceptivas y visoespaciales.

ACTIVIDADES	SIGNOS DE ALERTA
Repetición de números: Decir una serie de números y pedir al niño que los repita en el mismo orden y luego en orden inverso	Dificultad para recordar secuencias numéricas. No retiene instrucciones matemáticas simples.
Memoria de trabajo numérica: Pedirle que sume dos números mentalmente y que recuerde el resultado mientras escucha otra operación.	Le cuesta resolver operaciones mentalmente.
Atención selectiva: Mostrar números en una hoja y pedirle que tache solo los múltiplos de 3	Se distrae con facilidad en actividades numéricas.

Fuente: Elaboración propia.

1.4.5.1.3. Prueba de capacidades visoperceptivas y visoespaciales

Objetivo: Evaluar la percepción y organización visual en tareas matemáticas

Tabla 11. Indicadores de alerta en las capacidades visoperceptivas y visoespaciales.

ACTIVIDADES	SIGNOS DE ALERTA
Copiar números y operaciones: Pedir que copie una serie de números u operaciones respetando su disposición.	Dificultad para copiar correctamente números u operaciones
Ubicación en la cuadrícula: Pedir que marque números en una tabla de 100 números.	Dificultad para leer gráficos o tablas.
Orientación de los números: Pedir que diferencie entre 6 y 9, 3 y 8, 21 y 12	Confusión entre números similares.
Ejercicio de simetría: Presentar figuras simétricas y pedir que complete el lado faltante.	Problemas para alinear los números en columnas al sumar o restar.

Fuente: Elaboración propia.

c. Registro y análisis de resultados

Los errores deben documentarse para identificar patrones de dificultad.

- Si el niño presenta errores en múltiples pruebas, especialmente en el reconocimiento numérico, memoria, percepción visual y resolución de problemas, puede haber indicios de discalculia.
- Si las dificultades persisten y afectan su rendimiento académico, se recomienda una evaluación con un psicopedagogo o neuropsicólogo.

1.5. El rol del maestro en la identificación temprana

El maestro juega un papel fundamental en el aprendizaje de los estudiantes, y una de las responsabilidades más importantes es detectar cuando alguno de ellos enfrenta dificultades para avanzar en sus estudios. Identificar estos desafíos a tiempo permite brindar el apoyo necesario y garantizar que todos tengan la oportunidad de aprender en igualdad de condiciones. Estar atento a las necesidades de los estudiantes, puede marcar una gran diferencia en su desarrollo académico y personal, con también, detectar a tiempo las dificultades en el aprendizaje permite brindar el apoyo adecuado, garantizar un proceso de enseñanza más inclusivo y asegurar que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

1. Observar

La primera función dentro del rol del maestro, es la observación, no solo presta atención a las notas que obtiene cada estudiante, sino también a cómo participa en clase, cómo responde a las explicaciones y qué tipo de dificultades muestra en las actividades diarias. Señales como la falta de concentración, la dificultad para seguir instrucciones o problemas constantes con la lectura y la escritura pueden indicar que un estudiante necesita ayuda adicional.

2. Detectar

No todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera, pero algunos pueden presentar dificultades que requieren una atención especial. Algunos indicadores que pueden ayudar a identificar estos casos incluyen:

- Problemas para comprender textos o resolver ejercicios matemáticos básicos
- Dificultades para recordar información aprendida recientemente.
- Escritura desorganizada o confusión con letras y números.
- Falta de atención o facilidad para distraerse.
- Inseguridad o frustración ante tareas escolares.

Cuando un maestro nota estas señales en uno o varios estudiantes, es importante actuar con sensibilidad y sin etiquetar a los niños o jóvenes, evitando que se sientan diferentes o menos capaces que sus compañeros.

3. Trabajar en equipo

El maestro no está solo en este proceso, para comprender mejor las dificultades de un estudiante, es fundamental trabajar en conjunto con otros especialistas, como psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos o incluso médicos, en caso de ser necesario. Además, la familia juega un papel clave, ya que puede brindar información sobre cómo se comporta el estudiante en casa y colaborar con estrategias que refuercen su aprendizaje fuera del aula.

4. Ajustar las estrategias de enseñanza

Cada estudiante aprende de manera diferente, por lo que el maestro puede adaptar su enseñanza para ayudar a aquellos que enfrentan dificultades. Algunas estrategias que pueden ser útiles incluyen:

- Explicar los temas de distintas formas, combinando imágenes, Ejemplo prácticos y actividades interactivas.
- Dar más tiempo para completar tareas y evaluar los avances de manera flexible.

- Usar herramientas tecnológicas o materiales didácticos que faciliten el aprendizaje.
- Fomentar un ambiente de apoyo y motivación en el aula, para que los estudiantes se sientan seguros de pedir ayuda cuando la necesiten.

5. Hacer seguimiento y ajustes constantes

Identificar una dificultad es solo el primer paso, es importante que el maestro haga un seguimiento continuo para evaluar si las estrategias implementadas están funcionando y, si es necesario, realizar ajustes para mejorar el proceso de aprendizaje.

Figura 7. Rol del maestro/a.



Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGIAS PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Los niños y niñas con dificultades en el aprendizaje tienen formas diferentes de procesar la información, por lo que es clave adaptar la enseñanza para ayudarles a desarrollar sus habilidades, donde cada estudiante tenga la oportunidad de aprender de acuerdo con sus propias capacidades.

Aquí se comparte una serie de estrategias prácticas para hacer que el aprendizaje sea más accesible y motivador.

- 1.- Evaluar y detectar a tiempo,** Aplicar protocolos de detección temprana en lectura, escritura y matemáticas para identificar dificultades desde el aula.
- 2.- Trabajar en equipo con la familia y especialistas,** Mantener comunicación con padres y profesionales para diseñar estrategias personalizadas de apoyo.
- 3.- Capacitarse continuamente,** Conocer nuevas metodologías inclusivas y estrategias que permitan atender de mejor manera las necesidades de los estudiantes.

CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

“Detectives pedagógicos: identificando señales para transformar aprendizajes”

OBJETIVO

Fortalecer las capacidades de maestras y maestros en la identificación temprana de posibles dificultades de aprendizaje mediante la aplicación contextualizada de protocolos de observación y evaluación en Educación Primaria Comunitaria Vocacional, promoviendo el análisis crítico y la toma de decisiones pedagógicas oportunas e inclusivas.

MATERIALES

- Protocolos de observación y evaluación (dislexia, disgrafía o discalculia)
- Hojas de observación y registro pedagógico
- Cuadernos y producciones escritas de los estudiantes
- Dictados y actividades de lectura
- Ejercicios matemáticos contextualizados
- Lista de indicadores de observación
- Dispositivo móvil o computadora para sistematizar resultados (opcional)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Fase 1: Misión pedagógica — “Descubriendo las señales”

Cada docente asumirá el rol de **detective pedagógico** y seleccionará uno de los protocolos de observación:

- Dislexia
- Disgrafía
- Discalculia

Posteriormente adaptará el instrumento considerando:

- Nivel educativo
- Grado escolar
- Características y contexto de los estudiantes

Fase 2: Exploración en el aula — “Las evidencias hablan”

Durante el desarrollo de actividades habituales de aula, el docente realizará observación y registro de:

- Dificultades frecuentes en lectura
- Errores en escritura
- Dificultades en cálculo y razonamiento matemático
- Conductas relacionadas con atención, comprensión y participación

Los hallazgos serán registrados mediante fichas de observación.

Fase 3: Análisis y construcción de evidencias

Los docentes analizarán la información obtenida identificando:

- Patrones recurrentes
- Errores frecuentes
- Posibles indicadores asociados a dificultades específicas

Posteriormente contrastarán resultados con otros participantes para enriquecer el análisis.

Fase 4: Reflexión pedagógica y toma de decisiones

Los participantes responderán:

¿Qué señales identificadas requieren mayor atención pedagógica?

¿Qué estrategias pueden implementarse desde el aula antes de una posible derivación especializada?

¿Cómo evitar que una dificultad se convierta en una barrera para el aprendizaje?

Producto esperado

Elaboración de un Informe de Detección Pedagógica, que incluya:

- Descripción del contexto
- Protocolo aplicado
- Hallazgos identificados
- Análisis de resultados

- Estrategias de intervención inicial
- Reflexión pedagógica

Evidencia: Registro de observación, análisis de casos y propuesta de intervención pedagógica contextualizada.



PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Misión: Detectives del Aprendizaje – Desafío Inclusivo

Descripción evaluativa

Pon a prueba tus conocimientos sobre las dificultades en el aprendizaje mediante un videojuego interactivo diseñado para maestras, maestros y estudiantes en formación docente. A través de retos dinámicos, preguntas por niveles y análisis de casos reales, evaluarás tu capacidad para identificar señales de dislexia, disgrafía, discalculia y dificultades generales del aprendizaje.

Cada misión permitirá reconocer indicadores de riesgo, comprender factores neurológicos, emocionales y ambientales, además de fortalecer estrategias pedagógicas inclusivas para responder a la diversidad dentro del aula.

Durante el recorrido asumirás el rol de un “Detective Pedagógico”, resolviendo desafíos relacionados con lectura, escritura, matemáticas, observación de conductas y toma de decisiones educativas. Asimismo, el juego promoverá la reflexión sobre la importancia de la detección temprana y el acompañamiento oportuno para garantizar una educación equitativa y de calidad.

Acceso a la actividad:

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío:

<https://unefcoespecial1.my.canva.site/>



TEMA 2. Diseño de Estrategias Basadas en el Aula

ACTIVIDAD INMERSIVA

“Rompiendo barreras: viviendo el aprendizaje desde diferentes perspectivas”

•OBJETIVO:

Comprender los tres principios fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) mediante una experiencia inmersiva y reflexiva que permita identificar barreras para el aprendizaje y proponer estrategias inclusivas aplicables a diferentes contextos educativos.

•MATERIALES:

- Infografía impresa o digital sobre los principios del DUA
- Proyector o pizarra digital (opcional)
- Hojas y notas adhesivas
- Tarjetas con desafíos o instrucciones
- Herramientas digitales colaborativas (Padlet, Jamboard o Mentimeter)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Fase 1: Experiencia inicial — “Aprender con barreras”

El facilitador organiza a los participantes en equipos y plantea pequeños desafíos con restricciones específicas:

- Leer un texto con algunas palabras incompletas o alteradas.
- Resolver instrucciones utilizando únicamente imágenes.
- Comunicar una idea sin utilizar palabras.
- Resolver una actividad con tiempo limitado.

Después de la experiencia se pregunta:

¿Qué dificultades encontraron durante la actividad?

¿Cómo se sintieron al intentar aprender con ciertas limitaciones?

Fase 2: Descubriendo el DUA

El facilitador presenta una infografía sobre los tres principios del Diseño Universal para el Aprendizaje:

- Múltiples formas de representación (el qué del aprendizaje)
- Múltiples formas de acción y expresión (el cómo del aprendizaje)
- Múltiples formas de implicación o motivación (el porqué del aprendizaje)

Los participantes relacionan las barreras identificadas con cada principio.

Fase 3: Reto colaborativo — “Transformando barreras en oportunidades”

En grupos de cinco integrantes, analizan la siguiente pregunta:

¿Cómo podemos aplicar los principios del DUA en nuestra práctica educativa para garantizar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes?

Cada grupo propone estrategias relacionadas con:

- Diversificación de contenidos
- Diferentes formas de participación
- Estrategias de motivación

Pregunta Provocadora

“¿El problema está en el estudiante o en las barreras que construimos dentro del proceso educativo?”

Puesta en Común

Los equipos socializan sus propuestas y construyen un mural denominado:

“Aulas sin barreras: construyendo aprendizaje para todos”

Como cierre, el facilitador enfatiza que el DUA no consiste en adaptar a los estudiantes a un sistema rígido, sino en diseñar experiencias de aprendizaje flexibles, accesibles e inclusivas desde el inicio.

2.1. Consideraciones generales

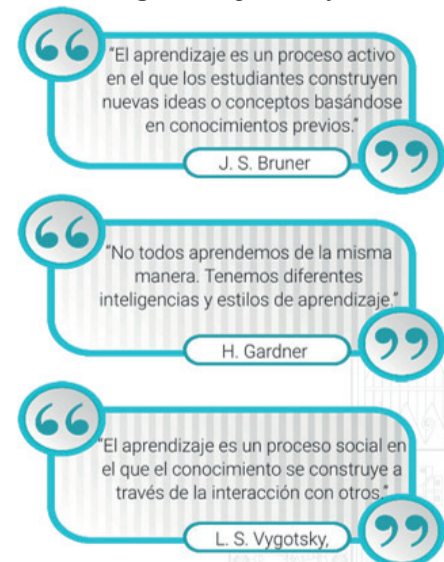
El Diseño Universal para el Aprendizaje DUA fue definido por Rose y Meyer (2002) como un conjunto de principios en los que se propone el uso de la tecnología para maximizar las oportunidades de aprendizaje en las y los estudiantes. Más adelante, este enfoque ha centrado su interés en el diseño curricular como un medio efectivo para el logro de aprendizajes, de forma flexible e inclusiva.

Para el DUA, un currículo basado en el “estudiante medio” y la predominancia de la cultura escrita, son insuficientes, ya que se deja de lado a aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje.

Por tanto, el DUA se presenta como un modelo dinámico que se va construyendo al incorporar resultados de investigaciones y avances tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación. Su enfoque integrador ha dado lugar a tomar en cuenta diferentes teorías del aprendizaje, como las de Bruner, Vigotsky y Gardner.

En este contexto, investigadores del Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST por sus siglas en inglés) identificaron tres subredes cerebrales clave que intervienen en el aprendizaje, cada una especializada en tareas específicas de procesamiento de información. El funcionamiento de estas subredes varía entre individuos, lo que explica las diferencias en cómo aprenden las personas. Esta variabilidad individual en el funcionamiento de las redes cerebrales es fundamental para el marco del Diseño Universal del Aprendizaje DUA, que propone principios y pautas para el diseño curricular considerando estas diferencias.

Figura 8. Aprendizaje.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Aprendizaje.



Fuente: Elaboración propia.

El DUA se basa en la neurociencia y reconoce que cada persona aprende de manera diferente. Busca crear entornos de aprendizaje flexibles que se adapten a la diversidad de estilos y necesidades de los estudiantes.

2.2. Principios del DUA

El DUA propone un modelo para la práctica educativa, basado en una estructura articulada en torno a tres principios fundamentales: proporcionar múltiples medios o formas de implicación, proporcionar múltiples medios de representación, y proporcionar múltiples medios de acción y expresión. Estos tres principios derivan de las tres redes neuronales implicadas en el aprendizaje.

Los principios que establece el DUA se centran en brindar las condiciones adecuadas de aprendizaje, lo que involucra “proporcionar”:

Tabla 12. Propósito del DUA.

Principio 1: Proporcionar múltiples formas o medios de implicación	Principio 2: Proporcionar múltiples formas de representación de la información/ contenido	Principio 3 Proporcionar múltiples formas de acción y expresión
Significa: Generar redes afectivas ¿Por qué se aprende?	Significa: Generar reconocimiento ¿Qué se aprende?	Significa: Generar redes estratégicas ¿Cómo se aprende?
Permitir que cada estudiante encuentre su incentivo para el aprendizaje y se sienta motivado en este proceso.	Aporta un mayor y más amplio espectro de opciones de acceso real al aprendizaje de cada estudiante	Permite que cada estudiante interactúe con la información y demuestre el aprendizaje realizado de acuerdo con sus preferencias o capacidades

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, la implementación del DUA involucra considerar los espacios de aprendizaje y una planificación curricular que contemple aquellos principios. A continuación, analizamos algunas pautas para comprender cada uno de los principios del DUA.



2.2.1. Proporcionar múltiples formas o medios de implicación

La implicación añade a la motivación una dimensión cognitiva muy importante (González González, 2010), con lo que cada estudiante construye nuevos conocimientos de forma consciente; esto involucra:

Una inversión psicológica en el aprendizaje (percepción de competencia, disposición al esfuerzo).

- Estrategias metacognitivas (aprendizaje autónomo, autorregulación, planificación, autocontrol).
- Responsabilidad en el aprendizaje.

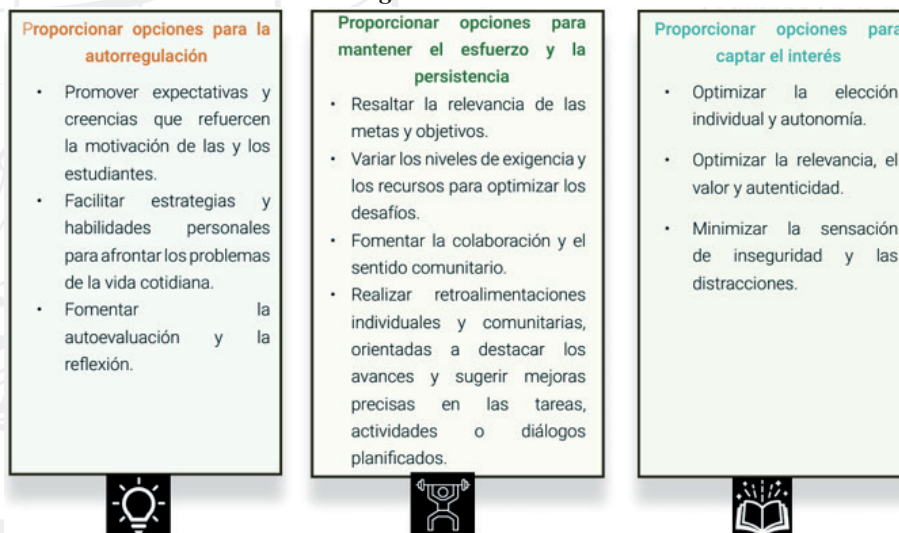
El Diseño Universal para el Aprendizaje DUA considera la implicación desde dos dimensiones:

- Externa, cuando los elementos provienen del interés, esfuerzo, amenazas, distracciones, desafíos, apoyos y retroalimentación.
- Interna, cuando los elementos permiten el desarrollo de capacidades metacognitivas, autoevaluación y reflexión.

Las múltiples formas o medios de implicación deben aportar a que cada estudiante se sienta motivado y decidido a encarar los procesos de aprendizaje. Las pautas que a continuación se describen, han sido elaboradas a partir de la experiencia de diferentes investigadores y educadores que han plasmado sus experiencias en el libro “Diseño Universal para el Aprendizaje: Educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas” (2016).

Estas pautas son:

Figura 10. Pautas.



Fuente: Elaboración propia.

2.2.2. Proporcionar múltiples formas de representación de la información o contenidos

La información o los contenidos temáticos deben conducir que cada estudiante sea capaz de identificar los recursos adecuados para su aprendizaje:

Figura 11. Formas de presentación de la información.

Proporcionar opciones para la comprensión • Activar los conocimientos previos. • Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre los conocimientos. • Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. • Maximizar la memoria, la transferencia y la generalización	Proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos • Clasificar el vocabulario y los símbolos. • Clarificar la sintaxis y la estructura del lenguaje. • Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos. • Promover la comprensión entre diferentes idiomas. • Ilustrar las ideas principales a través de diferentes medios	Proporcionar opciones para la percepción • Ofrecer opciones que permitan la modificación y personalización en la presentación de la información. • Ofrecer alternativas para la información auditiva. • Ofrecer alternativas para la información visual.
--	--	--

Fuente: Elaboración propia.

2.2.3. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión

Las formas de acción y expresión deben estar orientadas a motivar al estudiante a cumplir sus metas:

Figura 12. Formas de acción y expresión.

Proporcionar opciones para las tareas o actividades específicas • Guiar en la definición correcta y precisa de las metas. • Apoyar en la planificación y el desarrollo de estrategias para alcanzar las metas propuestas. • Facilitar los recursos y la información necesaria para alcanzar la meta trazada. • Realizar un seguimiento sostenido y estable a los avances colectivos e individuales de las y los estudiantes	Proporcionar opciones para las tareas o actividades específicas • Utilizar múltiples medios de comunicación. • Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. • Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución.	Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación • Variar en los métodos para la respuesta y navegación en la información. • Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo.
--	--	---

Fuente: Elaboración propia.

2.3. Espacios de aprendizaje y accesibilidad

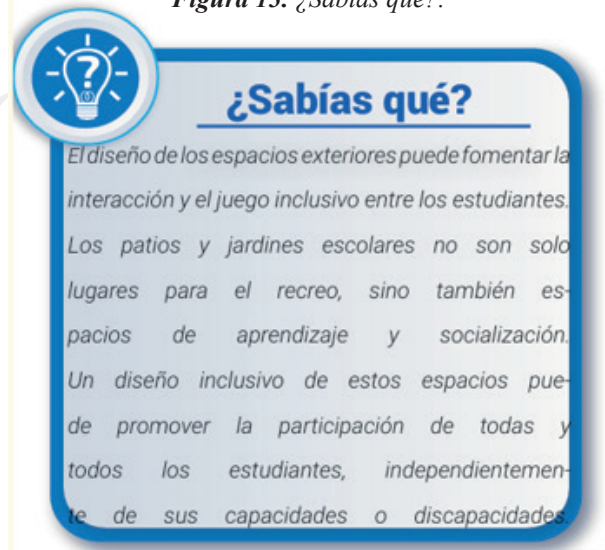
De acuerdo con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, la accesibilidad física a los espacios de aprendizaje es clave. Algunos países como España han avanzado significativamente en cuanto al acceso y uso de estos espacios. Mediante una Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se han definido principios de accesibilidad universal y diseño para todas y todos.

Si bien es cierto que en Bolivia también se han dado importantes avances en cuanto

a la accesibilidad de los espacios físicos educativos, aún debemos seguir avanzando hacia un modelo pleno de accesibilidad universal y diseño universal. Para comprender bien estos aspectos, veamos lo que nos dice Pastor (2011) acerca del diseño universal para el aprendizaje, basado en la experiencia normativa de España:

- **Accesibilidad universal:** es la condición que deben cumplir los entornos procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño universal o diseño para todas las personas”, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
- **Diseño universal o diseño para todas las personas:** es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.”

Figura 13. ¿Sabías qué?.



Fuente: Elaboración propia.

A nivel interno, dentro del aula, las condiciones de accesibilidad deben dar lugar cumplir con los siguientes aspectos:

- Accesibilidad para todas y todos los estudiantes.
- Eliminar las barreras.
- Permitir la flexibilidad de los procesos de enseñanza.
- Maximizar las oportunidades de aprendizaje.

El tamaño y las condiciones del espacio de aprendizaje debe ser suficiente para permitir el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independiente de recursos y estrategias.

Por otro lado, es importante mencionar que el DUA considera como espacio de aprendizaje no solamente al aula; también la biblioteca, un laboratorio, un espacio abierto podría ser considerado como espacio de aprendizaje, siempre y cuando sus condiciones y disposición aporten en el logro de aprendizajes.

2.4. Planificación curricular de unidades didácticas

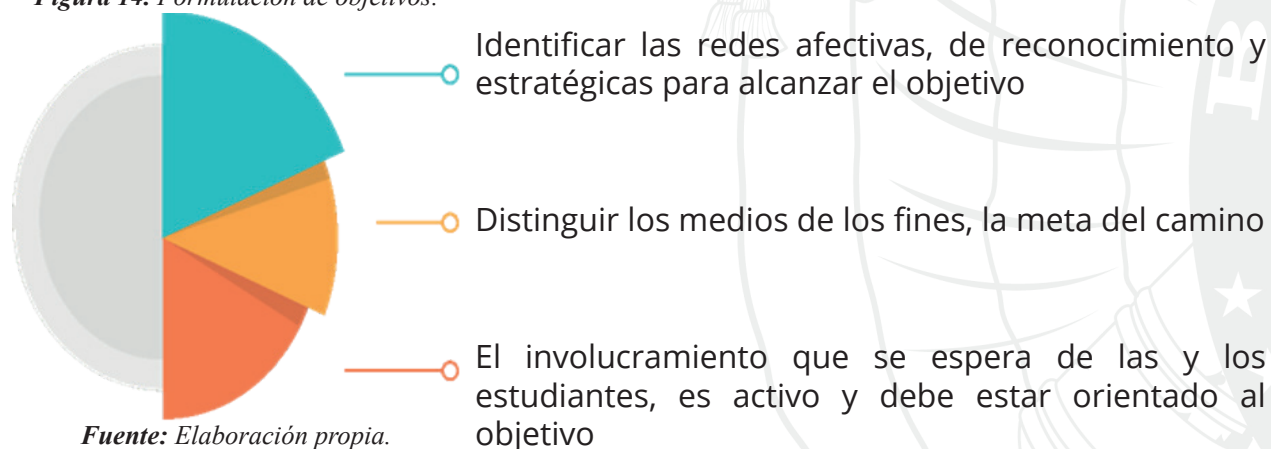
Antes de abordar una planificación curricular en el marco del DUA, es importante analizar algunos criterios clave:

- Los objetivos son fundamentales para orientar la metodología, los recursos y la evaluación.
- Los recursos o medios son importantes en cuanto aportan a la consecución de los fines principales u objetivos.
- La evaluación debe ser comprendida en un sentido amplio y flexible, orientado principalmente a que el estudiante construya una conciencia propia de sus aprendizajes.

2.4.1. Formulación de objetivos

Para elaborar objetivos se debe considerar la diversidad del aula y considerar que todos los estudiantes pueden alcanzar los objetivos a través de diversas maneras. Esto no involucra simplificar o reducir los aprendizajes, sino eliminar las barreras. En este sentido, los objetivos no pueden ser demasiado específicos, en el entendido de limitar estrategias y provocar exclusión.

Figura 14. Formulación de objetivos.



Para formular los objetivos, el marco del DUA, se deben considerar los siguientes aspectos:

a) Identificar las redes afectivas, de reconocimiento y estratégicas para alcanzar el objetivo. Los objetivos pueden ser afectivos (redes afectivas), cognitivos (redes de reconocimiento) o procedimentales (redes estratégicas). Identificar la o las redes predominantes, es crucial para la planificación. Por ejemplo, si el objetivo central es afectivo (motivación por la música), se pueden flexibilizar los aspectos procedimentales (tocar la flauta), ofreciendo alternativas como instrumentos diversos, percusión corporal o canto. Esto evitará la pérdida de motivación en los estudiantes con dificultades procedimentales con la flauta.

b) Distinguir los medios de los fines, la meta del camino. Los medios, que podrían ser los recursos, materiales o estrategias, son útiles solamente si nos conducen al fin principal, a la meta. No existe una única forma “correcta” de alcanzar un objetivo, porque cada estudiante tiene diferentes estilos y/o necesidades de aprendizaje.

Los medios son flexibles en tanto se ajustan a los objetivos. En caso de ser necesario, los medios o estrategias deberán ajustarse o cambiarse en relación con el objetivo. Por ello es importante contar con alternativas metodológicas y recursos didácticos.

c) El involucramiento que se espera de las y los estudiantes, es activo y debe estar orientado al objetivo. Tanto el objetivo como el conjunto de la planificación en el DUA, debe centrarse en formar aprendices expertos, autónomos y capaces de personalizar sus entornos de aprendizaje. Los estudiantes deben ser capaces de dirigir su propio aprendizaje, reconocer sus fortalezas y capacidades, para lo cual deben conocer sus metas de aprendizaje, regular y fijar sus objetivos personales.

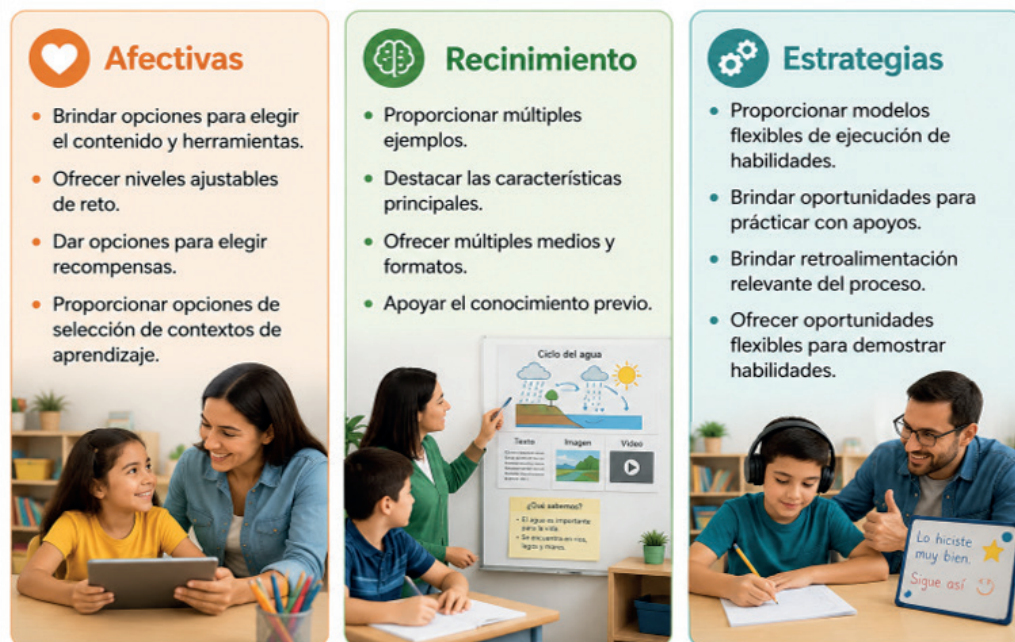
Esta forma de involucramiento alienta la autonomía a través de objetivos personales, relacionados con la meta general.

2.4.2. Metodología y estrategias didácticas de apoyo

La metodología en el marco del DUA se destaca por su papel de personalización de la enseñanza y la atención a la diversidad en el aula. Esta perspectiva involucra asumir que cada estudiante es capaz de alcanzar los objetivos, pero si se utilizan los métodos adecuados a sus capacidades y preferencias. En este sentido, la metodología permite personalizar la enseñanza y atender a la diversidad.

Tanto la metodología como las estrategias deben plantear retos que motiven a las y los estudiantes. Deben provocar motivación e involucramiento. Esto involucra considerar la Zona de Desarrollo Próximo ZDP, donde el reto debe ser alcanzable con esfuerzo, pero no imposible. Esto permite activar la implicación y atención en la tarea.

Adicional al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (práctica, teoría, valoración, producción), el DUA recomienda utilizar métodos variados y flexibles, considerando las redes cerebrales implicadas en el aprendizaje. Según las redes cerebrales que involucre el proceso de enseñanza y aprendizaje, se pueden tomar en cuenta las siguientes estrategias:

Figura 15. Metodologías y estrategias.

Fuente: Rose y Meyer (2002) citado.

No obstante, las metodologías inclusivas deben caracterizarse principalmente por:

- Ajustarse continuamente para responder a las necesidades de los estudiantes.
- Estimular la creación de entornos de colaboración que incluyan a todos los estudiantes.

2.4.3. Creación de materiales didácticos accesibles

Los materiales, en el DUA, se consideran como herramientas y recursos que facilitan el aprendizaje a través del apoyo a las redes cerebrales implicadas, además de ser diversos en cuanto se adaptan a las necesidades y capacidades individuales de los estudiantes. Los materiales son mediadores entre el conocimiento y cada estudiante. No se reducen solamente a recursos impresos o visuales.

Cuando decimos que los materiales deben apoyar a las redes cerebrales, decimos que deben permitir:

- Motivación y compromiso, a través de contenidos que incluyan diferentes niveles de reto y ofrezcan múltiples opciones para mantener el interés.
- Acceso a la información y comprensión, como glosarios, traductores, e instrucciones.
- Expresión de los aprendizajes, mediante herramientas para analizar, organizar y sintetizar información, y que permitan demostrar lo aprendido de múltiples formas (escritura, audio, vídeo, dibujos, etc.).

En un sentido amplio, los materiales que apoyan en la planificación curricular deben:

- Contribuir a que cada estudiante alcance los objetivos de aprendizaje, para lo cual deben facilitar el acceso a la información y permitir la interacción del estudiante con el material.
- Implicar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los materiales digitales o el contexto físico podrían ofrecer varias alternativas de flexibilidad y diversidad. Por ejemplo, el conocer acerca del clima o los fenómenos climáticos, podría ser más efectivo a través del internet o un paseo por un campo abierto.

Diseño de actividades de evaluación adaptadas

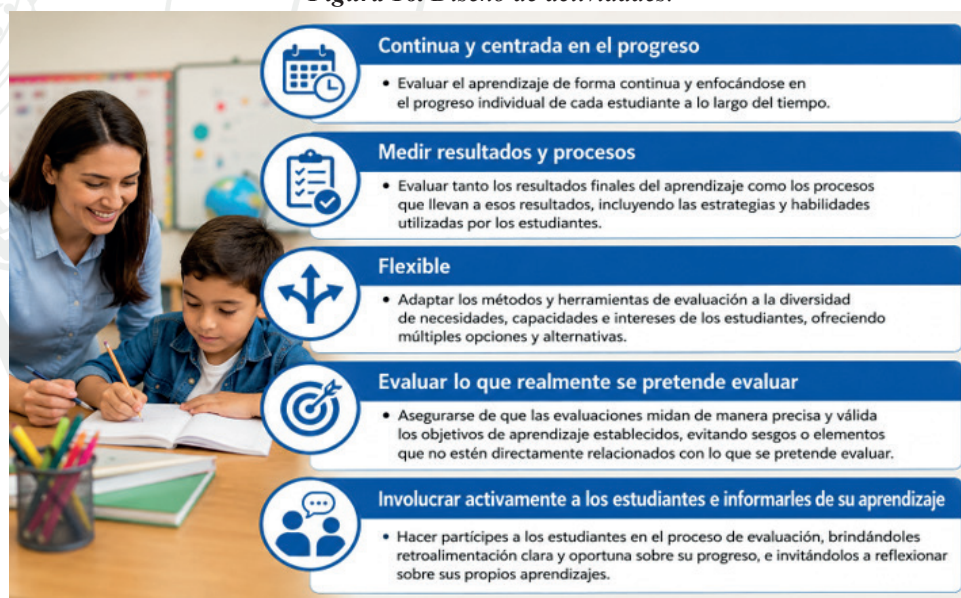
La evaluación, en el marco del DUA propone un cambio de enfoque. La evaluación no está centrada solamente en el estudiante sino también en el currículo.

La evaluación tradicional se orienta a comprobar si los estudiantes han alcanzado los objetivos y asimilado los contenidos. Este enfoque centra la responsabilidad del éxito o fracaso en el mismo estudiante, ignorando el papel del currículo.

En cambio, el DUA propone evaluar también el currículo para identificar barreras que hubieran podido obstaculizar el aprendizaje de algunos estudiantes. Entonces, la pregunta de reflexión no se centra en cuestionar “¿qué ocurre con determinados estudiantes que no son capaces de aprender con esta propuesta?”, sino que también se cuestiona “¿qué le ocurre a esta propuesta didáctica, que no posibilita el aprendizaje de determinados estudiantes?”.

En este sentido, la evaluación debe plantearse desde una perspectiva inclusiva y cumplir con al menos estos cinco requisitos (Meyer, Rose y Gordon, 2014):

Figura 16. Diseño de actividades.



Fuente: Elaboración propia.

Algunos aspectos prácticos que podrían ayudar a diseñar evaluaciones apropiadas son los siguientes:

a) Evaluaciones continuas centradas en el progreso:

- Hablar directamente con los estudiantes y observarlos mientras trabajan.
- Realizar mini pruebas de control de forma asidua, como, por ejemplo, pedirles que definan un concepto.
- Revisar el trabajo diario de los estudiantes, como sus cuadernos o trabajos.
- Evaluar a los estudiantes con instrumentos que recojan el trabajo continuo y el aprendizaje desarrollado, como por ejemplo un portafolio o una lista de cotejo.

b) Evaluar los procesos y también los resultados:

- Observar y analizar cómo aprenden los estudiantes día a día, prestando atención en las metodologías, actividades, agrupamientos y apoyos que mejor funcionan. El resultado de esta evaluación debe permitir realizar modificaciones o ajustes en la planificación curricular para hacerlo más inclusivo y apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes, desde el inicio.
- En cuanto a las metodologías, debemos preguntarnos ¿Qué metodologías motivan más a los alumnos y los hacen implicarse más en las actividades?
- En cuanto a las actividades, debemos preguntarnos ¿Qué tipos de actividades generan un mayor nivel de aprendizaje y participación en los alumnos? En cuanto al agrupamiento, debemos preguntarnos ¿Qué tipos de agrupamiento (individual, parejas, pequeños grupos) favorece un mejor rendimiento en las tareas?
- En cuanto a apoyos, debemos preguntarnos: ¿Qué tipos de apoyos (por ejemplo, organizadores gráficos) son más útiles para el aprendizaje de los alumnos?

c) Flexible:

- La evaluación debe permitir que los estudiantes demuestren lo que han aprendido, no solo medir su capacidad para superar un tipo específico de prueba. Por tanto, las evaluaciones deben ser flexibles y adaptarse a las capacidades y necesidades de los estudiantes.
- Las evaluaciones deben ser diversas en cuanto a forma. Además de la evaluación escrita, se podría plantear una evaluación a través del dibujo, o el canto.
- La flexibilidad también tiene que ver con las condiciones que podrían ofrecer un entorno más o menos estresante a cada estudiante. Por tanto, algún estudiante podría necesitar más tiempo en ambientes más estresantes.

- La igualdad en la evaluación no significa que se debe evaluar a todos de la misma forma, sino que se debe garantizar que todos tengan la oportunidad de demostrar lo que han aprendido.

d) Evaluar lo que realmente se pretende evaluar:

- Para evitar que una evaluación mida habilidades secundarias en lugar del aprendizaje central, es importante establecer con claridad el foco principal de evaluación. Por ejemplo, un examen de historia escrita puede evaluar más la ortografía y la organización que el conocimiento histórico.
- Se debe ofrecer evaluaciones flexibles en su forma. Este criterio podría conducir, en algún caso, a recurrir a proporcionar algún apoyo, para que el estudiante se centre en lo principal. Por ejemplo, un examen de gramática en lengua originaria podría permitir el uso de diccionario para que los estudiantes se centren en las estructuras gramaticales.
- Si bien es cierto que se busca una evaluación global, es importante dar lugar a procesos que deben interiorizarse antes de integrarse con otros. No se puede exigir a un estudiante que se centre en la ortografía y el contenido al mismo tiempo, si aún no domina la escritura.

e) Involucrar activamente a los estudiantes e informarles de su aprendizaje:

- La evaluación, a través de la retroalimentación, debe permitir que cada estudiante conozca sus fortalezas y debilidades para mejorar sus procesos de aprendizaje. Una evaluación centrada en la calificación numérica, sin explicar el porqué de la nota ni identificar los puntos fuertes y débiles del aprendizaje, no es útil para el estudiante.

ESTRATEGIAS PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Los criterios que han sido compartidos, en el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, complementan las orientaciones que establecen los Lineamientos Curriculares de Educación Inclusiva para el SEP, en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario. Por tanto, cabe enfatizar que las estrategias que se describen a continuación articulan el DUA a los mencionados lineamientos curriculares.

Tabla 13. DUA.

Acciones (Lineamientos Curriculares)	Criterios del DUA	Criterios para la concreción en la práctica educativa
Sensibilización comunitaria	Principios del DUA •Educación flexible. •Educación colaborativa. •Involucramiento	A través de sus criterios, el DUA aporta significativamente en el proceso de sensibilización comunitaria que establece los lineamientos curriculares.
Detección	Identificar las redes afectivas, de reconocimiento y estrategias para alcanzar el objetivo.	El proceso de detección podría ser enriquecido desde una mirada crítica de la maestra o maestro, en tanto que también identifique las redes afectivas, de reconocimiento y estrategias en la que los estudiantes demuestran mayor inclinación.
Atención preventiva	•Planificación de unidades didácticas en el marco del DUA. •Metodología y estrategias didácticas de apoyo. •Creación de materiales didácticos de apoyo. •Involucramiento activo, orientado al objetivo. •Evaluaciones adaptadas	La planificación de unidades didácticas debe: •Considerar las redes afectivas identificadas previamente. Las mismas, aportarán en la elaboración de un objetivo concreto y preciso. -Proponer estrategias acordes al objetivo y las redes identificadas; estas pueden ser afectivas, de reconocimiento o estratégicas. •Los materiales didácticos deben contribuir a que cada estudiante alcance los objetivos. •La evaluación no debe valorar los aprendizajes o avances de las y los estudiantes, sino también, valorar el currículo para plantear mejoras que mejoren los procesos y los resultados, continuamente.
Trayectoria educativa	•Evaluaciones adaptadas.	La trayectoria educativa, enriquecida por las evaluaciones adaptadas, debe permitir valorar los avances de cada estudiante, pero también debe permitir valorar los ajustes que sean necesarios en el currículo de atención educativa a estudiantes con dificultades en el aprendizaje.

Transición y acompañamiento (Dificultades específicas)	• Metodología y estrategias didácticas de apoyo. • Creación de materiales didácticos de apoyo.	En el marco de la planificación de unidades didácticas, se debe prever la metodología, y estrategias didácticas de apoyo, además los materiales necesarios para brindar un acompañamiento efectivo a las y los estudiantes con dificultades en el aprendizaje. Estos recursos deben acompañar a la o el estudiante, en diferentes espacios, por lo que es muy importante la motivación y el involucramiento que provoquen estos recursos.
--	---	---

Fuente: Elaboración propia.

CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

OBJETIVO

Desarrollar e implementar recursos de apoyo basados en el Diseño

Universal para el Aprendizaje (DUA) que fortalezcan la atención educativa a estudiantes con dificultades en el aprendizaje, promoviendo estrategias inclusivas y efectivas en el aula.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. A partir de alguna de las acciones que establecen los Lineamientos Curriculares para la atención educativa a personas con dificultades en el aprendizaje, y un contexto educativo específico, elaboramos recursos de apoyo para fortalecer la mencionada actividad con el DUA.

2. Implementamos los recursos y la actividad prevista.

3. En la socialización, compartimos la experiencia sistematizada.

4. Para evaluar la actividad, compartimos un diálogo a través de las siguientes preguntas:

- ¿De qué manera enriqueció el enfoque del DUA, la actividad para la atención educativa a personas con dificultades en el aprendizaje?
- ¿Cuál fue la respuesta de las y los estudiantes?
- ¿Cómo se puede seguir mejorando los procesos y resultados a partir del DUA?

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Misión DUA: Arquitectos del Aprendizaje Inclusivo”

Descripción evaluativa

Pon a prueba tus conocimientos sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) mediante un videojuego interactivo diseñado para fortalecer la educación inclusiva y la atención a estudiantes con dificultades en el aprendizaje.

A través de retos dinámicos, pistas pedagógicas, misiones por niveles y casos educativos reales, las y los participantes deberán resolver desafíos

Cada misión permitirá identificar fortalezas y aspectos a mejorar en la práctica pedagógica inclusiva, promoviendo la reflexión crítica sobre cómo construir entornos educativos accesibles, flexibles y motivadores para todas y todos los estudiantes.

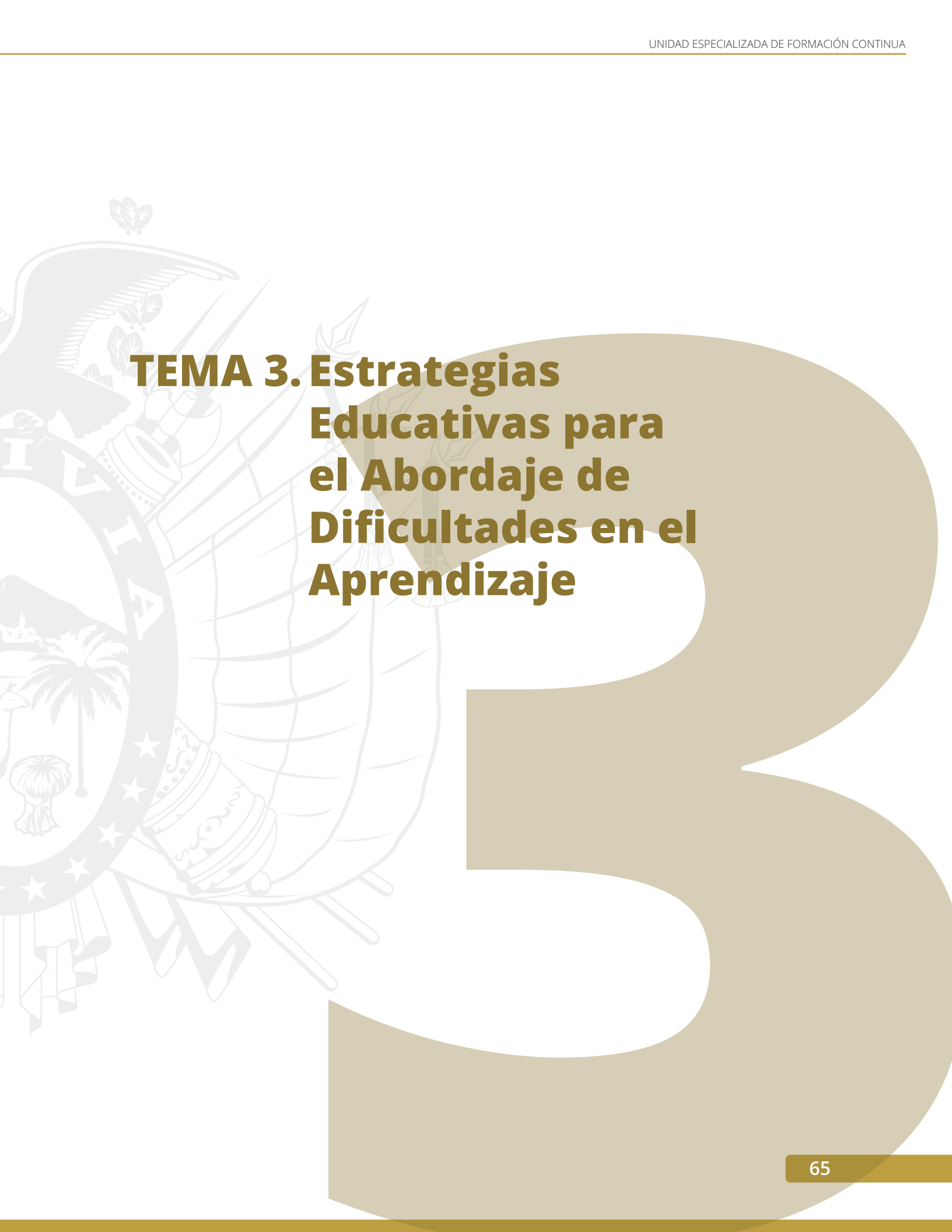
Asimismo, el juego fortalecerá la capacidad de análisis, toma de decisiones y aplicación práctica del DUA en contextos educativos reales, favoreciendo la construcción de aprendizajes significativos y el desarrollo de prácticas docentes inclusivas.

Acceso a la actividad

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío:

<https://unefcoespecial1.my.canva.site/app-sin-t-tulo>





TEMA 3. Estrategias Educativas para el Abordaje de Dificultades en el Aprendizaje

ACTIVIDAD INMERSIVA

“Rompiendo barreras: viviendo el aprendizaje desde diferentes perspectivas”

Objetivo:

Comprender los tres principios fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) mediante una experiencia inmersiva y reflexiva que permita identificar barreras para el aprendizaje y proponer estrategias inclusivas aplicables a diferentes contextos educativos.

Materiales:

Infografía impresa o digital sobre los principios del DUA

Proyector o pizarra digital (opcional)

Hojas y notas adhesivas

Tarjetas con desafíos o instrucciones

Herramientas digitales colaborativas (Padlet, Jamboard o Mentimeter)

Desarrollo de la actividad

Fase 1: Experiencia inicial — “Aprender con barreras”

El facilitador organiza a los participantes en equipos y plantea pequeños desafíos con restricciones específicas:

Leer un texto con algunas palabras incompletas o alteradas.

Resolver instrucciones utilizando únicamente imágenes.

Comunicar una idea sin utilizar palabras.

Resolver una actividad con tiempo limitado.

Después de la experiencia se pregunta:

¿Qué dificultades encontraron durante la actividad?

¿Cómo se sintieron al intentar aprender con ciertas limitaciones?

Fase 2: Descubriendo el DUA

El facilitador presenta una infografía sobre los tres principios del Diseño Universal para el Aprendizaje:

- Múltiples formas de representación (el qué del aprendizaje)
- Múltiples formas de acción y expresión (el cómo del aprendizaje)
- Múltiples formas de implicación o motivación (el por qué del aprendizaje)

Los participantes relacionan las barreras identificadas con cada principio.

Fase 3: Reto colaborativo — “Transformando barreras en oportunidades”

En grupos de cinco integrantes, analizan la siguiente pregunta:

¿Cómo podemos aplicar los principios del DUA en nuestra práctica educativa para garantizar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes?

Cada grupo propone estrategias relacionadas con:

Diversificación de contenidos

Diferentes formas de participación

Estrategias de motivación

Pregunta Provocadora

“¿El problema está en el estudiante o en las barreras que construimos dentro del proceso educativo?”

Puesta en Común

Los equipos socializan sus propuestas y construyen un mural denominado:

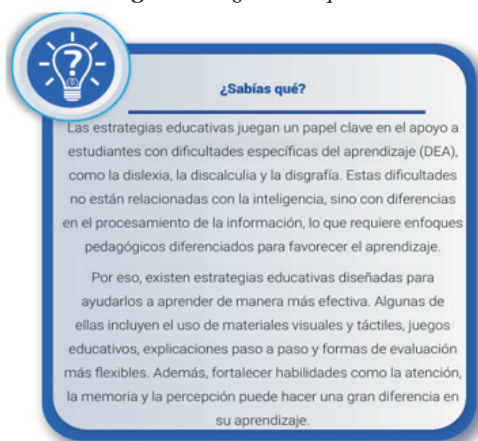
“Aulas sin barreras: construyendo aprendizaje para todos”

Como cierre, el facilitador enfatiza que el DUA no consiste en adaptar a los estudiantes a un sistema rígido, sino en diseñar experiencias de aprendizaje flexibles, accesibles e inclusivas desde el inicio.

3.1. Consideraciones generales sobre estrategias educativas

En la labor docente, el uso de estrategias didácticas es fundamental para guiar a los estudiantes en la construcción de su aprendizaje y el logro de los objetivos educativos. En el caso de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, estas estrategias adquieren una relevancia especial, ya que permiten adaptar la enseñanza a sus necesidades y garantizar una educación inclusiva y equitativa.

Figura 17. ¿Sabías qué?.



Fuente: Elaboración propia.

Las estrategias didácticas pueden definirse como “acciones planificadas y organizadas por el docente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, considerando sus características individuales y promoviendo un proceso educativo significativo y efectivo” (Díaz Barriga &

Hernández, 2010, p. 45). Su implementación implica selección de técnicas, metodologías y recursos que favorezcan la comprensión, el desarrollo de habilidades y la participación activa de todos los estudiantes, en especial de aquellos que enfrentan barreras en su proceso de aprendizaje.

El éxito de estas estrategias radica en la toma de decisiones reflexivas por parte del maestro, quien debe considerar la diversidad en el aula y diseñar intervenciones que estimulen el aprendizaje de manera diferenciada. A lo largo de este tema, se explorarán diversas estrategias didácticas enfocadas en la atención a estudiantes con dificultades en el aprendizaje, proporcionando herramientas prácticas para mejorar su experiencia educativa y potenciar sus capacidades.

El diseño e implementación de estrategias educativas para estudiantes con dificultades en el aprendizaje requiere un enfoque estructurado que contemple la evaluación diagnóstica, la adaptación curricular y metodológica, así como la evaluación del impacto de las estrategias aplicadas. Desde una perspectiva psicopedagógica, el aprendizaje debe ser medido y ajustado a las necesidades de cada estudiante, garantizando su participación activa en el proceso educativo.

3.2. Diseño de estrategias de intervención

Tras el diagnóstico, se diseña la estrategia educativa, la cual debe responder a las características del estudiante y a los objetivos del aprendizaje. Toda estrategia educativa está compuesta por los siguientes componentes:

- **Metodología:** Se establecen metas claras, alcanzables y alineadas con los objetivos de aprendizaje, considerando las características y necesidades de los estudiantes. Se define el enfoque pedagógico que orientará el proceso de enseñanza-aprendizaje, asegurando su pertinencia y eficacia.

Entre los enfoques utilizados se incluyen el aprendizaje cooperativo, que promueve la interacción entre pares y la construcción colectiva del conocimiento; la enseñanza diferenciada, que adapta estrategias y contenidos a la diversidad del aula; y la enseñanza basada en problemas, que favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de situaciones contextualizadas. Estos enfoques permiten flexibilizar la enseñanza, optimizar la participación estudiantil y garantizar una formación integral.

- **Recursos didácticos:** Se emplean materiales adaptados y diversificados para facilitar la comprensión y el acceso equitativo al aprendizaje. Entre estos recursos se incluyen materiales audiovisuales, como videos explicativos e infografías que refuerzan la información de manera visual y auditiva; materiales manipulativos, que posibilitan el aprendizaje a través de la experimentación y el contacto directo con objetos concretos; y recursos tecnológicos, como plataformas interactivas, simuladores y aplicaciones educativas que potencian la enseñanza y favorecen la autonomía del estudiante. La selección y diseño de estos recursos responde a las particularidades del grupo y al tipo de contenido que se aborda, garantizando su funcionalidad y pertinencia en el proceso formativo.

- **Adaptaciones curriculares:** Se realizan modificaciones en los componentes del currículo con el propósito de responder a las necesidades específicas de los estudiantes. Estas adaptaciones pueden centrarse en el contenido, ajustando la complejidad de los temas o seleccionando aspectos esenciales para su comprensión; en la evaluación, implementando estrategias flexibles que permitan evidenciar el aprendizaje a través de distintos formatos, como portafolios, proyectos o exposiciones; y en la metodología, aplicando estrategias diversificadas que favorezcan la accesibilidad y la participación activa de los estudiantes. Estas modificaciones garantizan que todos los alumnos puedan desarrollar sus capacidades y avanzar en su proceso educativo sin limitaciones.

- **Evaluación y seguimiento:** Se establecen estrategias sistemáticas para valorar el progreso de los estudiantes y realizar los ajustes necesarios en la intervención pedagógica. La evaluación se lleva a cabo de manera formativa y continua, permitiendo identificar avances, dificultades y áreas de mejora en cada etapa del aprendizaje. Se utilizan diversos instrumentos, como rúbricas, listas de cotejo, observaciones estructuradas y autoevaluaciones, que proporcionan información cualitativa y cuantitativa sobre el desempeño estudiantil.

Asimismo, se implementan mecanismos de retroalimentación constante, que favorecen la reflexión sobre el aprendizaje y la toma de decisiones para optimizar las estrategias de enseñanza. La recopilación de datos y su análisis permiten ajustar la planificación curricular y garantizar un proceso educativo más efectivo y equitativo.

Figura 18. Componentes de la estrategia educativa.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con Tomlinson (2001), la enseñanza diferenciada es clave para la inclusión, pues permite adaptar el contenido, el proceso y los productos de aprendizaje según las capacidades individuales.

El diseño e implementación de estrategias educativas para estudiantes con dificultades de aprendizaje debe ser un proceso sistemático que considere la evaluación diagnóstica, la selección de metodologías inclusivas y la evaluación continua. Autores como Vygotsky, Tomlinson, Slavin, Montessori y Coll han aportado enfoques fundamentales para garantizar la equidad y eficacia en la enseñanza. La clave radica en adaptar la enseñanza a las necesidades individuales, promoviendo un aprendizaje significativo y accesible para todos los estudiantes.

3.3. Estrategias educativas para estudiantes con dislexia

La dislexia es una dificultad del aprendizaje que afecta la precisión, fluidez y comprensión lectora, lo que puede generar desafíos tanto en el ámbito escolar como en la vida cotidiana. Las personas con dislexia pueden presentar problemas para reconocer palabras, recordar secuencias de letras o comprender textos escritos. Por ejemplo, leer el horario de un autobús, interpretar instrucciones escritas o redactar un mensaje pueden convertirse en tareas complicadas, lo que puede generar frustración y afectar la confianza en sus habilidades.

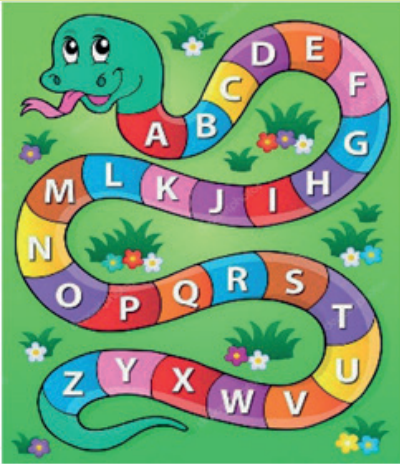
Sin embargo, con estrategias adecuadas, es posible fortalecer las habilidades lectoras y facilitar la comprensión del lenguaje escrito. Para ello, es fundamental trabajar en el desarrollo de procesos básicos como la conciencia fonológica, el reconocimiento visual de palabras y el uso de apoyos multisensoriales, permitiendo que la lectura se convierta en una experiencia más accesible y significativa.

3.3.1. Estrategias para el fortalecimiento de procesos básicos para el desarrollo de la lectura

Aprender a leer no es solo reconocer letras y palabras, sino comprender, reflexionar y disfrutar del texto. Para que los estudiantes logren una lectura fluida y significativa, es clave fortalecer procesos básicos como el control ocular, orientación espacial, memoria visual, secuencia verbal, habilidad para abstraer y categorizar y la conciencia fonológica. En este sentido, las estrategias didácticas juegan un papel fundamental, ya que permiten a los maestros acompañar y guiar a los estudiantes en cada etapa de su aprendizaje lector. Aplicar actividades dinámicas, contextualizadas y motivadoras facilita que los niños y niñas se acerquen a la lectura con confianza, entusiasmo y mayor comprensión.

1) Control ocular: Es la capacidad de coordinar los movimientos de los ojos para fijar la mirada en las palabras y recorrer un texto de manera eficiente. Un buen control ocular permite realizar movimientos sacádicos precisos (saltos de los ojos entre palabras) y fijaciones estables, lo que facilita una lectura fluida y evita la pérdida de la línea o la regresión innecesaria en el texto. A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 14. Estrategia para el control ocular.

Estrategia	La serpiente de letras	Ejemplo
Descripción	Mejorar la coordinación ocular y la fluidez en el seguimiento de palabras y frases, facilitando la lectura continua de izquierda a derecha. •Se dibuja una “serpiente de letras” en una cartulina o pizarra, formada por una secuencia de palabras unidas sin espacios. •Los niños deben deslizar su dedo (o un lápiz) siguiendo la dirección de la serpiente, identificando palabras y leyéndolas en voz alta. •Se puede aumentar la dificultad incorporando frases más largas o con letras de distintos tamaños.	
Consigna	Sigue el camino de la serpiente con tus ojos y descubre qué palabras esconde. ¡No te saltes ninguna!	
Materiales	•Cartulina o pizarra con una serpiente dibujada. •Lápices o punteros de colores.	

Fuente: Elaboración propia.

2) Orientación espacial: Es la capacidad de percibir la posición de los elementos en el espacio y comprender su organización en una estructura determinada. En la lectura, es crucial para identificar correctamente la disposición de letras, palabras y líneas en la página, así como para diferenciar entre caracteres con formas similares, pero orientaciones distintas (como “b” y “d” o “p” y “q”).

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 15. Estrategia de orientación espacial.

Estrategia	El tren de palabras	Ejemplo
Objetivo	Fortalecer la orientación espacial en la lectura, asegurando que los niños sigan la dirección de izquierda a derecha y respeten el orden de las palabras.	
Descripción	•Se dibuja un tren con varios vagones, cada uno con una palabra. •Los niños deben leer las palabras en orden, asegurándose de seguir la dirección correcta del tren. •Si el tren tiene palabras desordenadas, los niños deben corregir el orden para formar una frase con sentido.	
Consigna	Nuestro tren necesita ayuda para llegar a su destino. Lee cada vagón en orden y descubre qué mensaje nos trae.!	
Materiales	•Cartulinas con dibujos de vagones y palabras. •Tarjetas con palabras sueltas para reordenar.	

Fuente: Elaboración propia.

3) Memoria visual: Es la habilidad para retener y evocar imágenes visuales de letras, palabras y patrones de escritura. Un buen desarrollo de la memoria visual permite reconocer palabras de manera automática sin necesidad de decodificarlas letra por letra, lo que mejora la velocidad y comprensión lectora.

Tabla 16. Estrategia para la memoria visual.

Estrategia	El Espejo de las letras	Ejemplo
Objetivo	Favorecer la memoria visual de letras y palabras, permitiendo que los niños reconozcan patrones gráficos y eviten confusiones con letras similares.	

Descripción	•Se presentan tarjetas con letras y palabras por unos segundos. •Luego, se retiran y se les muestra una nueva tarjeta con una palabra similar (por ejemplo, "pato" y "palo") para que identifiquen si es la misma o diferente. •En otro nivel, se puede pedir a los niños que dibujen o escriban la palabra que recuerdan.	
Consigna	Mira bien la palabra en el espejo mágico. ¿Esa era la que viste antes o ha cambiado?	
Materiales	•Tarjetas con palabras y letras en distintas tipografías. •Hojas y lápices para que los niños escriban lo que recuerdan.	

Fuente: Elaboración propia.

4) Secuencia verbal: Es la capacidad de recordar y reproducir secuencias de sonidos o palabras en el orden correcto. En la lectura, permite identificar estructuras fonológicas, comprender el flujo del lenguaje escrito y mantener la coherencia al leer en voz alta o procesar información en la memoria de trabajo.

Tabla 17. Estrategia para la secuencia verbal.

Estrategia	Construyendo frases	Ejemplo
Objetivo	Desarrollar la capacidad de organizar palabras en una secuencia lógica para formar frases con sentido.	
Descripción	•Se entrega a los niños tarjetas con palabras separadas. •Deben ordenarlas correctamente para construir una frase sencilla (por ejemplo, "El gato juega"). •Una vez ordenada, la leen en voz alta y representan la acción con mímica o dibujos.	
Consigna	Las palabras están desordenadas. ¡Ayúdalas a formar una frase y cuéntanos qué dice!	
Materiales	•Tarjetas con palabras escritas en letra grande. •Pizarra o cartulina para escribir la frase final.	

Fuente: Elaboración propia.

e) Habilidad para abstraer y categorizar: Consiste en la capacidad de identificar patrones, establecer relaciones conceptuales y organizar la información en categorías. En la lectura, facilita la comprensión de significados, la inferencia de ideas implícitas y la integración de nuevos conocimientos con la información previa, lo que enriquece la interpretación del texto.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 18. Estrategia para abstraer y categorizar.

Estrategia	El bosque de las palabras	Ejemplo
Objetivo	Ayudar a los niños a identificar ideas clave, organizar información y clasificar palabras en categorías significativas.	
Descripción	•Se dibuja un árbol en la pizarra y se colocan tarjetas con palabras en sus ramas. •Los niños deben clasificar las palabras según su tipo (animales, objetos, acciones) y pegarlas en el lugar correcto. •Luego, crean frases con algunas de las palabras elegidas.	
Consigna	En el bosque hay muchas palabras mágicas. Encuentra cuáles son animales, cuáles son objetos y cuáles son acciones, y pégalas en su árbol correcto.	
Materiales	•Cartulina con un árbol dibujado. •Tarjetas con palabras ilustradas.	

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Estrategias para el fortalecimiento de procesos específicos para estudiantes con dislexia

La dislexia es una dificultad en el aprendizaje que puede hacer que la lectura, la escritura y la expresión verbal sean más desafiantes. Uno de los principales problemas que provoca la dislexia es la dificultad para aplicar el código alfabético, las niñas y niños con síntomas de dislexia presentan una escasa conciencia fonológica, evidencian dificultades para articular los fonemas con los grafemas.

Estas dificultades se observan con mayor intensidad en los procesos de lectura y escritura. Al momento de leer o escribir, las niñas y niños con estos síntomas suelen confundir grafemas o fonemas; añaden, suprimen o cambian sonidos; en la escritura, suelen escribir palabras indebidamente unidas o fragmentadas.

Por estas características, la atención a niñas y niños con dislexia se orienta a fortalecer las capacidades de descodificación y comprensión.

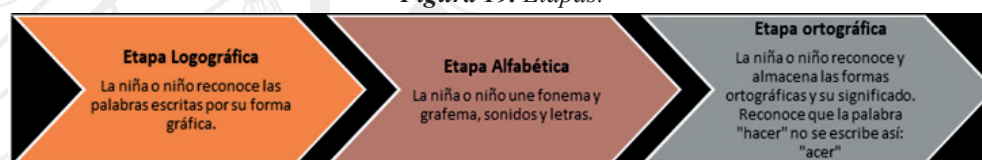
Tabla 19. Descodificación y comprensión.

Descodificación	Comprensión
Es la capacidad para identificar un determinado signo gráfico por un nombre y sonido. Reconocer letras y traducirlas a los sonidos que representan.	Es la capacidad de dar sentido y contenido a los mensajes escritos. El desarrollo de esta capacidad depende de la capacidad de descodificación.

Fuente: Elaboración propia.

La atención a la dislexia empieza con una etapa logográfica, para luego alcanzar una etapa alfabética y concluir en una etapa ortográfica. El orden de esas etapas es progresivo y cada una representa una complejidad mayor a la anterior, por lo que se recomienda iniciar por la más básica para llegar luego a procesos más complejos.

Figura 19. Etapas.



Fuente: Elaboración propia.

Las estrategias para la atención a niñas y niños con síntomas de dislexia deben involucrar una atención especial a la frustración que podría provocar esta dificultad; también se deben tomar en cuenta estrategias que integren sentidos (multisensorial) como la vista, el oído y el tacto, ofrecer apoyo visual y auditivo.

A continuación, se presentan estrategias didácticas que facilitarán el aprendizaje de los estudiantes con dislexia, ayudándolos a ganar confianza y autonomía en su proceso educativo.

Figura 20. Estrategias logográficas y alfabéticas.

Estrategias logográficas y alfabéticas

Estrategia N° 1 Lectura guiada con apoyo visual y auditivo Descripción - La maestra o maestro acompaña la lectura con imágenes, audios y otros recursos multisensoriales para facilitar la comprensión del texto y mejorar la fluidez lectora. - Seleccionar textos adecuados al nivel del estudiante. - Utilizar marcadores de colores para resaltar palabras clave o sílabas. - Leer el texto en voz alta junto con el estudiante, haciendo pausas para explicar el significado de las palabras. - Usar audiolibros o herramientas de lectura digital con voz para reforzar el reconocimiento de palabras. También se puede: - Entregar a los estudiantes un texto corto con palabras clave resaltadas e ilustradas en diferentes colores. - Leer el texto en conjunto y pedirles que señalen con el dedo las palabras mientras escuchan la lectura en voz alta. Materiales - Cuento - Marcadores o colores	Estrategia N° 2 Juegos de conciencia fonológica Objetivo Con el apoyo de la maestra o maestro, los niños fortalecen su conciencia fonológica, interactuando con recursos visuales y su capacidad de reconocimiento de grafemas. Juego N° 1 "Juego de 'Escucha y Empareja' (Identificación de sonidos iniciales) Descripción - Colocamos las tarjetas con imágenes boca arriba. - La niña o niño debe emparejar cada imagen con la tarjeta de la letra inicial correspondiente. - Por ejemplo, una tarjeta con un (gato) debe emparejarse con la letra G. Materiales Tarjetas con imágenes de objetos y tarjetas con letras iniciales. Juego N° 2 "Rompecabezas de Sílabas" (Segmentación de palabras en sílabas) Descripción - Mezclamos las partes de varias palabras. - La niña o niño debe unir correctamente las sílabas para formar la palabra completa. - Ejemplo: PA - TO Materiales Tarjetas con imágenes de palabras de dos o tres sílabas, cortadas en partes según sus sílabas. Juego N° 3 "Cambia el Sonido" (Manipulación fonológica) Descripción - La maestra o maestro muestra una imagen y dice su nombre. - A continuación, pedimos a la niña o niño que cambie un sonido para formar una nueva palabra y busque la tarjeta con la imagen correspondiente. - Ejemplo: "Si cambio la 'P' de pato por 'G', ¿qué palabra nueva formo?" Materiales Tarjetas con imágenes de palabras que puedan cambiar con un sonido (pato, "gato" y "gato"). Juego N° 4 "El Tren de los Sonidos" (Conciencia fonológica global) Descripción - Colocamos una imagen en el "tren" (ej. sol). - La niña o niño debe encontrar otra palabra que rime (ej. col) y ponerla en el siguiente vagón. - Continúa hasta formar un tren de rimas. Materiales Tarjetas con imágenes de palabras que rimen.
---	---

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Estrategias ortográficas.

Estrategia N° 1 Escritura y el reconocimiento de palabras

Objetivo Con el apoyo de la maestra o maestro los niños fortalecen la capacidad de reconocimiento de las palabras, su forma correcta de escribir y su significado.

Juego N° 1 "Escribe lo que ves"
(Escritura espontánea y correspondencia sonido-palabra)

Descripción

- A partir de una tarjeta con una imagen, cada estudiante debe escribir la palabra que corresponda.
- Al culminar, todos comparan la escritura con la palabra correcta y se corrige si es necesario.
- Los estudiantes pueden dibujar la palabra para reforzar su significado.

Materiales
Tarjetas con imágenes de objetos familiares (sol, casa, perro, árbol)

Juego N° 2 "Caza palabras"
(Identificación y significado de palabras)

Descripción

- Entregamos a cada estudiante el texto corto.
- Cada estudiante debe subrayar las palabras que no conoce y buscar su significado.
- Como resultado de su aprendizaje, detacha la forma correcta de escribir la palabra, describe su significado y lo aplica en una oración.

Materiales
Textos sencillos.

Juego N° 3 "El Diario de las Aventuras"
(Escritura espontánea y el aprendizaje de significados)

Descripción

- Cada estudiante escribe en un párrafo una de sus experiencias o aventuras recientes. Al principio no es necesario preocuparse por la ortografía.
- Luego de que todos lean su texto, cada estudiante resalta en un color las palabras que está completamente seguro de haberlas escrito bien, luego con otro color las palabras que no está seguro de haberlas escrito bien y finalmente, de otro color las palabras de las que tiene duda lo que significa.
- Cada estudiante revisa las palabras resaltadas y posteriormente comparte la manera correcta de escribir y su significado.
- Se podría permitir usar pegatinas o dibujos para representar palabras que no sepan escribir.

Materiales
Papel, lápices de colores.

Estrategia N° 2 Mapas mentales y organizadores gráficos

Objetivo Estas estrategias facilitan la comprensión de textos y la organización de ideas a través de esquemas visuales que refuerzan la memoria y el aprendizaje estructurado.

Actividad N° 1 Cuadro comparativo de personajes
(comprensión y análisis)

Descripción

- Leemos un cuento breve o novela corta.
- Cada estudiante:
 - Identifica a los personajes principales y secundarios.
 - Dibuja un cuadro con columnas como: Nombre, Características físicas, Personalidad, Rol en la historia.
 - Completa la tabla en grupo o individualmente.

Materiales
Una tabla comparativa dibujada en una hoja de papel.

Nombre	Características físicas	Personalidad	Rol en la historia
Pedro	Cabello negro, ojos grandes, camiseta roja.	Valiente, amable.	Es el protagonista de la historia.
Rex	Perro grande, color café.	Leal, juguetón.	Es el amigo fiel de Pedro.

Actividad N° 2 Línea de tiempo de sucesos
(memoria secuencial, atención sostenida y comprensión lectora)

Descripción

- Leemos un texto narrativo o histórico.
- Cada estudiante:
 - Identifica los eventos más importantes.
 - Dibuja una línea horizontal y marca los sucesos con fechas o números.
 - Escribe una breve descripción de cada evento.
 - Agrega dibujos o símbolos para mayor comprensión.

Materiales
Papel, regla, colores.

Descubrimiento de América

1492 12 de octubre 1493 1500

Columbus llega a América. Colón llega a España. Se comienzan nuevas tierras y culturas.

Fuente: Elaboración propia.

Las estrategias compartidas constituyen un acervo amplio y diverso, forjado a partir de la experiencia y la práctica docente. Cada una de estas propuestas metodológicas puede ser contextualizada y ajustada para responder a las particularidades del entorno educativo y a las necesidades específicas de los estudiantes.

3.4. Estrategias educativas para estudiantes con disgrafía

La disgrafía es una dificultad específica del aprendizaje que afecta la escritura, dificultando la correcta formación de letras, la organización del texto en el espacio y la fluidez en la escritura. Para apoyar a los estudiantes con disgrafía, es fundamental aplicar estrategias didácticas que faciliten su desarrollo motor, la coordinación y la confianza en su capacidad de escribir.

3.4.1. Estrategias para el fortalecimiento de procesos básicos para el desarrollo de la escritura

La escritura es una habilidad fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que permite estructurar el pensamiento, comunicar ideas y acceder al conocimiento de manera efectiva. Su desarrollo no es un acto espontáneo, sino el resultado de la articulación de diversos procesos cognitivos y motrices que requieren fortalecimiento desde las primeras etapas de la educación.

Para que un estudiante adquiera fluidez y precisión en la escritura, es necesario potenciar habilidades básicas como la coordinación visomotora, la percepción espacial, la memoria de trabajo y la conciencia fonológica. El fortalecimiento de estos procesos facilita la formación de trazos, el reconocimiento de patrones gráficos y la estructuración de textos con coherencia y claridad.

En este sentido, la implementación de estrategias pedagógicas adecuadas permite

superar dificultades, optimizar el aprendizaje y favorecer la autonomía en la producción escrita. Se abordarán estrategias clave para fortalecer los procesos básicos de la escritura, asegurando una base sólida para el desarrollo de esta competencia esencial en la formación académica y personal.

a. Coordinación motora fina: Es la capacidad de controlar y ejecutar movimientos precisos de los músculos pequeños de la mano y los dedos, en la escritura, permite sujetar correctamente el lápiz, realizar trazos controlados y coordinar los movimientos necesarios para formar letras y palabras con fluidez.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 20. *Coordinación motora fina.*

Estrategia	Manos de escritor	Ejemplo
Objetivo	Fortalecer la precisión y control de los dedos y la mano para mejorar el agarre del lápiz y la fluidez en la escritura.	
Descripción	Se realizarán actividades lúdicas con materiales que requieran movimientos finos de los dedos, preparando la mano para la escritura.	
Consigna	Usa la pinza para recoger los pompones de colores y colócalos en los círculos del mismo color en la hoja. Luego, traza líneas con el lápiz siguiendo el camino punteado.”.	
Materiales	Pinzas pequeñas, pompones de colores, hojas con líneas punteadas, lápices de colores.	

Fuente: Elaboración propia.

b) Percepción visual: Es la habilidad para interpretar y procesar la información visual, diferenciando formas, tamaños, espacios y orientación de los objetos. En la escritura, facilita la identificación de letras y su correcta reproducción, evitando inversiones o confusiones entre caracteres similares (como “b” y “d”).

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 21. *Percepción visual.*

Estrategia	Sopa de letras	Ejemplo
Objetivo	Mejorar la discriminación visual de las letras y su reconocimiento dentro de diferentes contextos.	

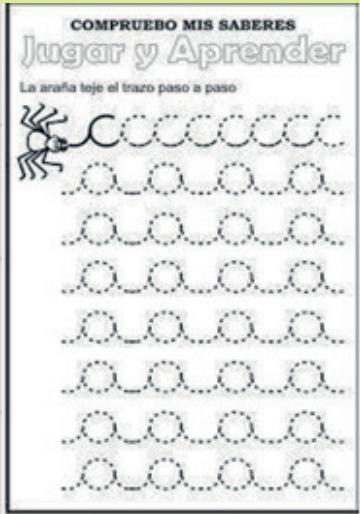
Descripción	Los niños buscarán letras escondidas en una “sopa de letras” y las rodearán con diferentes colores según su forma o sonido inicial.	
Consigna	Encuentra todas las letras ‘a’ y rodearlas con color rojo, luego encuentra las ‘e’ y rodearlas con azul. ¿Puedes encontrar todas las letras que forman tu nombre?	
Materiales	Hojas con sopa de letras adaptada, lápices de colores, tarjetas con modelos de letras.	

Fuente: Elaboración propia.

c) Integración visomotora: Se refiere a la capacidad de coordinar la percepción visual con los movimientos motores. Es fundamental para escribir, ya que permite que la mano reproduzca con precisión lo que los ojos observan, asegurando la alineación, tamaño y forma adecuada de las letras en el papel.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 22. Integración visomotora.

Estrategia	Caminito de letras	Ejemplo
Objetivo	Mejorar la discriminación visual de las letras y su reconocimiento dentro de diferentes contextos.	
Descripción	Los niños buscarán letras escondidas en una “sopa de letras” y las rodearán con diferentes colores según su forma o sonido inicial.	
Consigna	Encuentra todas las letras ‘a’ y rodéalas con color rojo, luego encuentra las ‘e’ y rodéalas con azul. ¿Puedes encontrar todas las letras que forman tu nombre?	
Materiales	Hojas con sopa de letras adaptada, lápices de colores, tarjetas con modelos de letras.	

Fuente: Elaboración propia.

d) Conciencia fonológica: Es la habilidad para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje. En la escritura, ayuda a segmentar palabras en sílabas o fonemas, asociar sonidos con letras y formar palabras correctamente, facilitando la ortografía y la escritura espontánea.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 23. Conciencia fonológica.

Estrategia	Sonidos	Ejemplo
Objetivo	Desarrollar la coordinación entre la percepción visual y el movimiento de la mano para mejorar la alineación y organización de las letras en el espacio.	
Descripción	Los niños trazarán caminos siguiendo líneas y luego formarán letras dentro de los espacios marcados para reforzar la precisión en la escritura.	
Consigna	Recorre con tu lápiz el camino punteado sin salirte de la línea. Luego, dentro de cada espacio, escribe la letra que ves en el modelo.	
Materiales	Hojas con caminos y pautas de letras, lápices de colores, marcadores gruesos.	

Fuente: Elaboración propia.

e) Atención sostenida: Es la capacidad de mantener el enfoque en una tarea durante un período prolongado. En la escritura, permite seguir instrucciones, organizar las ideas, mantener la coherencia en el texto y evitar errores por distracción.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 24. Atención sostenida.

Estrategia	Escribir sin perderse	Ejemplo
Objetivo	Desarrollar la capacidad de mantener la concentración en la escritura para evitar errores y asegurar coherencia en el texto...	
Descripción	Se dictará una breve oración con pausas estratégicas para que los niños escuchen atentamente, recuerden la información y la escriban correctamente.	
Consigna	Escucha con mucha atención la oración que voy a decir. Escríbela en tu cuaderno sin dejar palabras afuera. Luego, revisa si escribiste todas las palabras.	

Materiales	Hojas con caminos y pautas de letras, lápices de colores, marcadores gruesos.
------------	---

Fuente: Elaboración propia.

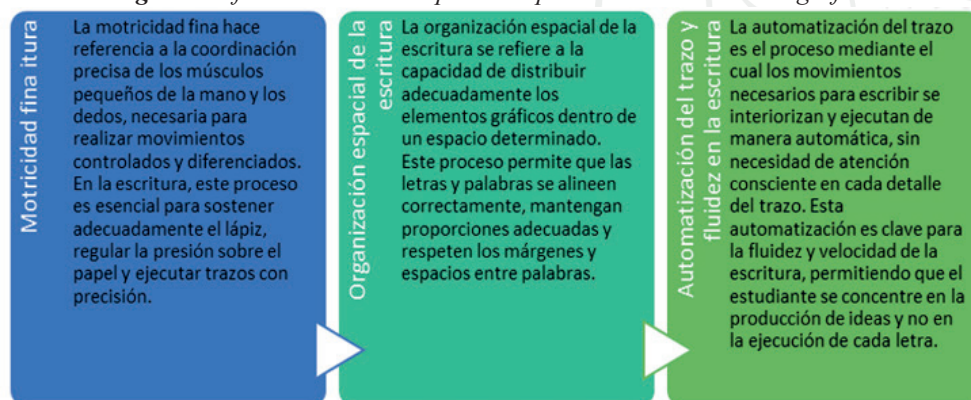
3.4.2. Estrategias para el fortalecimiento de procesos específicos para estudiantes con disgrafía

La disgrafía es una dificultad específica del aprendizaje que afecta la escritura y puede estar asociada o no a la dislexia, implica desafíos en la escritura, pero con un énfasis particular en la motricidad y la organización del trazo. Se observan dificultades en la asociación de los fonemas con los grafemas, sin embargo, en este caso, los errores en la escritura no solo se deben a problemas de conciencia fonológica, sino también a una deficiente coordinación motriz o a dificultades en la estructuración del texto.

Las niñas y niños con disgrafía presentan una escritura irregular, con letras desproporcionadas, ilegibles o mal alineadas. También pueden tener problemas para mantener un ritmo adecuado de escritura, lo que repercute en su desempeño escolar.

En términos de intervención en la disgrafía la atención se centra en mejorar la motricidad fina, la organización espacial de la escritura y la automatización del trazo, asegurando que la escritura sea clara y funcional para el aprendizaje.

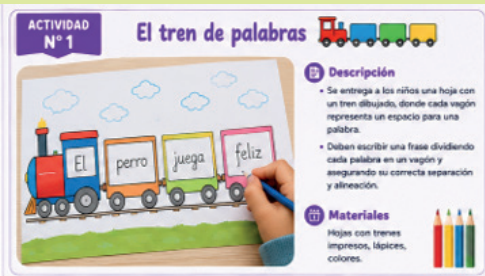
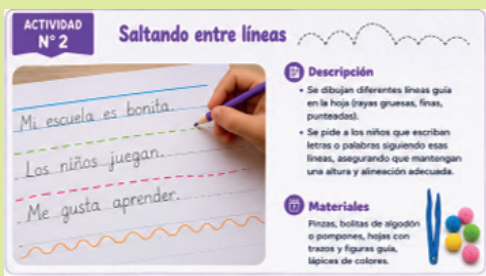
Figura 22. fortalecimiento de procesos para estudiantes con disgrafía .



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan algunas estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la organización espacial de la escritura en estudiantes de educación inicial y primaria. A través de actividades didácticas y secuenciadas, se promueve el desarrollo de habilidades vinculadas a la direccionalidad, alineación, segmentación y distribución adecuada de palabras y oraciones dentro del espacio gráfico. Estas acciones metodológicas favorecen la estructuración progresiva de la escritura, contribuyendo al mejoramiento de los procesos de lectoescritura y al desarrollo de competencias comunicativas en el marco de un aprendizaje significativo y participativo.

Tabla 25. Estrategias de organización espacial de la escritura.

Figura 23. Tren de palabras.  Actividad N° 1 El tren de palabras Descripción - Se entrega a los niños una hoja con un tren dibujado, donde cada vagón representa un espacio para una palabra. - Deben escribir una frase dividiendo cada palabra en un vagón y asegurando su correcta separación y alineación. Materiales Hojas con trenes impresos, lápices, colores. Fuente: Elaboración propia.	Figura 24. Saltando estrellas.  Actividad N° 2 Saltando entre líneas Descripción - Se dibujan diferentes líneas guía en la hoja (rayas gruesas, finas, punteadas). - Se pide a los niños que escriban letras o palabras siguiendo esas líneas, asegurando que mantengan una altura y alineación adecuada. Materiales Pinzas, bolitas de algodón o pompoms, hojas con trazos y figuras guía, lápices de colores. Fuente: Elaboración propia.
Figura 25. Palabras en el camino.  Actividad N° 1 Palabras en el camino Descripción - Se dibuja una carretera en una hoja. - Se les pide a los niños que escriban palabras dentro de los carriles, dejando un "auto invisible" de espacio entre cada palabra. Materiales Hojas con carreteras dibujadas, lápices de colores. Fuente: Elaboración propia.	Figura 26. Construyendo palabras.  Actividad N° 2 Construyendo palabras Descripción - Se les da a los niños tarjetas con palabras sueltas que deben ordenar correctamente en la hoja, asegurando la alineación y separación adecuada. - Luego, copiarán la frase en su cuaderno. Materiales Tarjetas con palabras, hojas de papel, lápices. Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan algunas estrategias metodológicas orientadas al desarrollo de la automatización del trazo en el proceso de escritura. Mediante actividades secuenciadas, repetitivas y rítmicas, se busca fortalecer la fluidez, coordinación motriz y precisión gráfica en niñas y niños, favoreciendo la consolidación progresiva de patrones motores necesarios para una escritura ágil y legible. Estas estrategias promueven la práctica constante del trazo a través de ejercicios dinámicos y motivadores, contribuyendo al fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura dentro de un enfoque pedagógico participativo y significativo.

Tabla 26. Estrategias para el trabajo del trazo.

Figura 27. Ritmo y trazos. Estrategia N° 1 Ritmo y trazos Objetivo Desarrollar la velocidad y fluidez en la escritura mediante actividades que favorezcan la repetición del trazo y la coordinación rítmica. Actividad N° 1 Escribo con ritmo Descripción - Los niños deben copiar palabras o frases cortas siguiendo el ritmo de una canción o de palmadas. - La velocidad aumentará progresivamente para mejorar la fluidez sin descuidar la legibilidad. Materiales Tarjetas con palabras/frases, música o tambor, hojas de papel y lápices. Actividad N° 2 Carrera de letras Descripción - Se organizan dos columnas en una hoja con la misma palabra o frase. - Los niños deben escribir rápidamente la palabra en la segunda columna, intentando igualar o superar la velocidad sin perder la claridad del trazo. Materiales Hojas con palabras preescritas, lápices. Consejo: La práctica constante y motivadora ayuda a los niños a escribir más rápido, con mejor control y mayor confianza. Fuente: Elaboración propia.	Figura 28. Escribiendo sin parar. Estrategia N° 2 Escribiendo sin parar Objetivo Desarrollar la automatización del trazo con ejercicios repetitivos y controlados. Actividad N° 1 Letras encadenadas Descripción Se entregan hojas con cadenas de letras (por ejemplo, "mamamamama" o "lelelelelele") que los niños deben copiar de manera continua, asegurando uniformidad en los trazos. Materiales Hojas con secuencias de letras, lápices. Actividad N° 2 Caminos de palabras Descripción Se presentan caminos curvos o rectos en una hoja y los niños deben escribir una palabra repetidamente a lo largo del camino sin detenerse hasta completarlo. Materiales Hojas con caminos dibujados, lápices. ¡La clave es practicar con alegría y constancia! Fuente: Elaboración propia.
--	--

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan algunas estrategias orientadas al fortalecimiento de la motricidad fina como base fundamental para el desarrollo de la escritura. A través de actividades manipulativas, lúdicas y de coordinación visomotora, se busca potenciar la fuerza, precisión y control de los movimientos de la mano y los dedos, favoreciendo el adecuado manejo del lápiz y la ejecución de trazos gráficos. Estas estrategias contribuyen al desarrollo progresivo de habilidades motoras esenciales para los procesos de aprendizaje, promoviendo una participación activa, creativa y significativa en el entorno educativo.

Tabla 27. Estrategias de motricidad fina.

Figura 29. Manos de artista.

Objetivo Desarrollar la fuerza, precisión y coordinación de los músculos de la mano y los dedos para mejorar el control del lápiz y la escritura.

ACTIVIDAD N° 1 **Caminos mágicos**



Descripción

- Se entrega a los niños hojas con diferentes patrones de caminos (líneas onduladas, espirales, laberintos).
- Deben recorrerlos primero con el dedo índice y luego con un lápiz o crayón, respetando los límites del trazo.

Materiales

- Hojas con caminos impresos, lápices, crayones de colores.

ACTIVIDAD N° 2 **Pinza y colores**



Descripción

- Los niños deben tomar pequeñas bolitas de papel, algodón o pompones de colores con pinzas de depilar y clasificarlas en recipientes.
- Luego, deberán trazar líneas y figuras siguiendo un modelo, utilizando movimientos controlados.

Materiales

- Pinzas, bolitas de algodón o pompones, hojas con trazos y figuras guía, lápices de colores.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 30. Manos en acción.

ESTRATEGIA N° 2 **Manos en acción**

Objetivo Desarrollar la fuerza, precisión y coordinación de los músculos de la mano y los dedos para mejorar el control del lápiz y la escritura.

ACTIVIDAD N° 1 **Laberinto de botones**



Descripción

- Se dibuja un laberinto en cartón grueso y se colocan botones de diferentes tamaños sobre el camino.
- Los niños deben mover los botones con los dedos a lo largo del laberinto sin que se salgan del camino.

Materiales

- Cartón con laberinto dibujado, botones de diferentes tamaños.

ACTIVIDAD N° 2 **Figuras con plastilina**



Descripción

- Se pide a los niños que formen letras o palabras con plastilina, modelando cada una de las partes de la letra.
- Luego, deberán copiarlas en papel con lápiz.

Materiales

- Plastilina de colores, hojas de papel, lápices.

Fuente: Elaboración propia.

Las estrategias compartidas constituyen un acervo amplio y diverso, forjado a partir de la experiencia y la práctica docente. Cada una de estas propuestas metodológicas puede ser contextualizada y ajustada para responder a las particularidades del entorno educativo y a las necesidades específicas de los estudiantes.

3.5. Estrategias educativas para estudiantes con discalculia

La discalculia es una dificultad que afecta la comprensión de conceptos matemáticos, la memorización de datos numéricos y la resolución de problemas, entre otros aspectos.

82

Los estudiantes que la presentan pueden tener problemas para identificar números, comprender operaciones y reconocer patrones matemáticos. por ejemplo, calcular el cambio al pagar con 50 bolivianos una compra de 23 bolivianos puede convertirse en un desafío, llevándolos a contar con los dedos, lo que no siempre es suficiente, situaciones como esta pueden generar frustración en la vida cotidiana.

Sin embargo, con estrategias adecuadas, es posible fortalecer las habilidades matemáticas de manera efectiva, para ello, es fundamental comenzar con el desarrollo de procesos cognitivos básicos que faciliten la adquisición de destrezas matemáticas esenciales.

3.5.1. Estrategias para el fortalecimiento de procesos básicos para el desarrollo de las matemáticas

Aprender a leer no es solo reconocer letras y palabras, sino comprender, reflexionar y disfrutar del texto. Para que los estudiantes logren una lectura fluida y significativa, es clave fortalecer procesos básicos como la conciencia fonológica, la identificación de palabras, la comprensión y la capacidad de reflexionar sobre lo leído. En este sentido, las estrategias didácticas juegan un papel fundamental, ya que permiten a los maestros acompañar y guiar a los estudiantes en cada etapa de su aprendizaje lector. Aplicar actividades dinámicas, contextualizadas y motivadoras facilita que los niños y niñas se acerquen a la lectura con confianza, entusiasmo y mayor comprensión.

El desarrollo del pensamiento matemático no solo depende de la enseñanza de operaciones y fórmulas, sino también del fortalecimiento de procesos cognitivos básicos que permiten comprender, razonar y aplicar conceptos numéricos de manera eficiente. Habilidades como la percepción espacial, la memoria de trabajo, el razonamiento lógico y la orientación secuencial son fundamentales para la construcción del conocimiento matemático y su aplicación en la vida cotidiana.

Sin una base sólida en estos procesos, los estudiantes pueden enfrentar dificultades para reconocer números, establecer relaciones entre cantidades, comprender operaciones o resolver problemas matemáticos de manera efectiva. Por ello, es esencial implementar estrategias pedagógicas que estimulen estas habilidades desde las primeras etapas del aprendizaje, asegurando un desarrollo progresivo y significativo en el área matemática.

En este contexto, se presentan estrategias clave para fortalecer los procesos básicos que sustentan el aprendizaje de las matemáticas, promoviendo un enfoque que facilite la comprensión, el pensamiento lógico y la resolución de problemas, contribuyendo así a una formación integral y autónoma en esta disciplina.

a) Pensamiento lógico-matemático: Es la capacidad para razonar de manera estructurada y deducir conclusiones a partir de premisas o datos. Este tipo de pensamiento es esencial en matemáticas, ya que permite resolver problemas, identificar patrones y comprender relaciones abstractas entre números y conceptos.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 28. Estrategia de fortalecimiento.

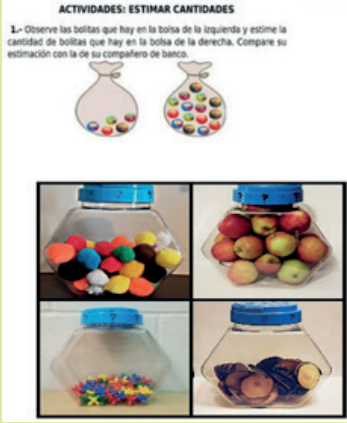
Estrategia	Secuencias – Patrones	Ejemplo
Objetivo	Identificar y aplicar patrones numéricos para fortalecer el pensamiento lógico-matemático.	
Descripción	Diseñar juegos de patrones y secuencias, utilizando actividades de series lógicas que permitan reforzar el reconocimiento de regularidades Ejemplo matemáticas	
Consigna	Completar la serie patito, estrella, patito, estrella..., ... encontrando el que sigue.	
Materiales	Tarjetas con manipulativo, otros. secuencias, material.	

Fuente: Elaboración propia.

b) Procesamiento numérico: Involucra la habilidad para comprender y manipular números, incluyendo operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. El procesamiento numérico eficiente es fundamental para realizar cálculos con precisión y rapidez, facilitando el aprendizaje de conceptos matemáticos más avanzados.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 29. Estrategia de fortalecimiento.

Estrategia	Estimaciones	Ejemplo
Objetivo	Desarrollar la capacidad de aproximar valores numéricos para agilizar el cálculo mental.	
Descripción	Presentar situaciones donde los niños hagan estimaciones antes de contar exactamente.	
Consigna	¿Observas más de 10 manzanas en el frasco?	
Materiales	Láminas con ejercicios de estimaciones, objetos cotidianos (caramelos, botones), botes y otros.	

Fuente: Elaboración propia.

c) Memoria de trabajo: Es la capacidad de mantener y manipular información temporalmente en la mente, en matemáticas, la memoria de trabajo es crucial para seguir pasos en la resolución de problemas, recordar fórmulas y realizar cálculos mentales, permitiendo manejar múltiples elementos de información simultáneamente.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 30. Estrategia de fortalecimiento.

Estrategia	Agrupamiento	Ejemplo
Objetivo	Mejorar la capacidad de retención de información numérica a corto plazo.	
Descripción	a) Presentar una serie de fichas, que permitan agrupar números en conjuntos más pequeños para facilitar su retención. b) Presentar una serie de fichas con números para hallar sus pares.	
Consigna	a) Recordar el número de celular separándolo en segmentos (por ejemplo, 73 – 42 – 20 – 51 en vez de 73422051). b) Encuentra los pares de los números, recordando donde estaban.	
Materiales	Láminas con ejercicios de estimaciones, objetos cotidianos (caramelos, botones), botes y otros.	

Fuente: Elaboración propia.

d) Habilidad visoespacial: Se refiere a la capacidad para percibir, analizar y comprender las relaciones espaciales entre objetos, esta habilidad es vital en áreas de la matemática como la geometría, donde es necesario visualizar formas, comprender propiedades espaciales y manipular objetos en el espacio mentalmente.

A continuación, te compartimos una estrategia que te ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 31. Estrategia de fortalecimiento.

Estrategia	Construcción de figuras geométricas	Ejemplo
Objetivo	Mejorar la capacidad de reconocimiento de figuras geométricas mediante la manipulación de objetos.	
Descripción	Presentar figuras geométricas y pedir a los niños que las recreen con materiales físicos.	

Consigna	Construir un triángulo con palitos de helado y plastilina en las uniones.	
Materiales	Palitos de helado, plastilina, cubos de construcción.	

Fuente: Elaboración propia.

e) Razonamiento lógico: Es la capacidad para analizar información de manera coherente y establecer conexiones lógicas entre diferentes ideas o datos, el razonamiento lógico permite a los estudiantes deducir soluciones, formular hipótesis y validar resultados, siendo una base esencial para el pensamiento crítico en matemáticas.

A continuación, te compartimos una estrategia que ayudará a fortalecer esta capacidad de manera práctica y sencilla.

Tabla 32. Estrategia de fortalecimiento.

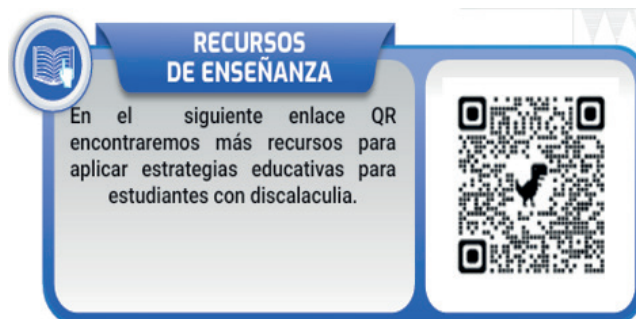
Estrategia	Juegos de clasificación y agrupamiento	Ejemplo
Objetivo	Desarrollar la capacidad de razonar categorizando objetos según sus características.	
Descripción	Presentar grupos de objetos y pedir a los niños que los clasifiquen por color, tamaño o forma.	
Consigna	Separen los objetos de acuerdo al color, forma y tamaño.	
Materiales	Cajas de colores, objetos, fichas de diferentes tamaños, figuras.	

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2. Estrategias para el fortalecimiento de procesos específicos para estudiantes con discalculia

La discalculia es una dificultad en el aprendizaje que afecta la comprensión y el uso de los conceptos numéricos, haciendo que el cálculo y la resolución de problemas matemáticos sean más desafiantes. Uno de los principales problemas que provoca la discalculia es la dificultad para aplicar el sistema numérico y comprender las relaciones entre cantidades.

Las niñas y niños con síntomas de discalculia presentan una escasa conciencia numérica, evidencian dificultades para asociar los números con sus cantidades y establecer relaciones lógicas entre ellos. Estas dificultades se observan con mayor intensidad en los procesos de cálculo y resolución de problemas. Al momento de realizar operaciones matemáticas, pueden confundir símbolos numéricos, invertir cifras, omitir pasos en los procedimientos o presentar dificultades para organizar los números correctamente en columnas.



Por estas características, la atención a niñas y niños con discalculia se orienta a fortalecer las capacidades de reconocimiento numérico, estrategias de conteo y comprensión del valor posicional, asegurando que puedan desarrollar habilidades matemáticas. El maestro o maestra dice un número en voz alta, y los niños deben buscarlo rápidamente y tocarlo.

Figura 31. Enfoque DUA.



Fuente: Elaboración propia.

Las estrategias compartidas constituyen un acervo amplio y diverso, forjado a partir de la experiencia y la práctica docente. Cada una de estas propuestas metodológicas puede ser contextualizada y ajustada para responder a las particularidades del entorno educativo y a las necesidades específicas de los estudiantes.

3.6 Estrategias para la concreción en la práctica educativa

A partir de las estrategias abordadas en este tema, la concreción curricular debe propiciar su implementación en la atención directa o indirecta, ya sea de manera individual o grupal, según las necesidades específicas de los estudiantes.

Es fundamental recordar que cada estrategia puede y debe ser adaptada al contexto educativo para garantizar su pertinencia y eficacia. Asimismo, con base en los principios teóricos que las sustentan, cada maestra y maestro puede diseñar nuevas estrategias de atención a estudiantes con dificultades de aprendizaje, ajustándose a las características y requerimientos de su aula.

Finalmente, las estrategias implementadas deben ser sometidas a un proceso de evaluación y análisis continuo, con el propósito de optimizar su impacto y mejorar de manera progresiva la atención a las dificultades de aprendizaje, asegurando así una respuesta educativa cada vez más efectiva e inclusiva.

3.7 Consignas para la etapa de socialización de curso

La socialización de las experiencias se realizará a través de presentaciones individuales en sesiones expositivas, donde cada participante compartirá el desarrollo y los resultados de su intervención educativa. Durante la exposición, se deberá:

- Explicar el proceso de intervención educativa, justificando su diseño y aplicación con base en referentes teóricos y pedagógicos.
- Presentar los materiales didácticos adaptados empleados en la intervención, resaltando su pertinencia pedagógica y su impacto en el aprendizaje del estudiante.
- Exponer de manera clara y estructurada los resultados obtenidos, las conclusiones derivadas del proceso y las recomendaciones para optimizar futuras intervenciones.

Además, con el acompañamiento del facilitador o facilitadora, se fomentará un espacio de análisis crítico y reflexivo, en el que se valorarán los aspectos más relevantes de cada intervención, identificando fortalezas, aprendizajes y oportunidades de mejora.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Misión Detectives del Aprendizaje: Desafío Inclusivo”

Descripción evaluativa

Pon a prueba tus conocimientos sobre estrategias educativas inclusivas mediante un videojuego interactivo dirigido a maestras, maestros y estudiantes en formación docente.

A través de retos y desafíos dinámicos, evaluarán contenidos relacionados con:

- Dislexia
- Disgrafía
- Discalculia
- Estrategias educativas inclusivas
- Adaptaciones curriculares
- Recursos didácticos y evaluación

Cada misión fortalecerá tu capacidad para diseñar estrategias pedagógicas inclusivas y responder a las necesidades de estudiantes con dificultades en el aprendizaje.

Acceso a la actividad

Ingresa al siguiente enlace para iniciar la misión:

<https://unefcoespecialcurso1tema3.my.canva.site/>



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

- **CUADERNO 1:** Diseño de Estrategias Didácticas Inclusivas y Comunitarias para Estudiantes con Dificultades de Aprendizaje

Cada participante deberá presentar productos aplicables a su función, evidenciando la implementación práctica de estrategias didácticas inclusivas orientadas a la atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje

• PARA DOCENTES

1. Presentar un PDC (Plan de Desarrollo Curricular)

Relacionado con estrategias didácticas inclusivas para estudiantes con dificultades de aprendizaje.

Estructura sugerida:

- * Datos referenciales
- Objetivo holístico
- Contenidos
- Estrategias metodológicas inclusivas
- Recursos y materiales adaptados
- Criterios de evaluación
- Producto esperado
- Instrumentos de evaluación

2. Presentar una Bitácora Educativa

Sobre la aplicación de estrategias inclusivas en el aula.

Estructura sugerida:

- Fecha
- Actividad realizada
- Logros y avances
- Dificultades identificadas
- Observaciones y acciones de mejora

3. Presentar una Rúbrica de Evaluación

Debe incluir:

Criterios:

- Participación
- Comprensión
- Aplicación de estrategias
- Producción y creatividad

Niveles:

- Excelente
- Bueno
- En proceso
- Inicial

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN

Se evaluará:

- Claridad y coherencia
- Aplicabilidad práctica
- Inclusión y pertinencia pedagógica
- Organización de los productos
- Adaptación a las necesidades educativas

GLOSARIO

Aprendizaje: Proceso por el cual se adquiere y modifica el conocimiento o comportamiento como resultado de la experiencia. Por lo tanto, los aprendizajes nos permitirán adaptarnos al entorno, responder a los cambios y a las acciones que dichos cambios producen.

Nivel Intelectual: Categorización que permite comparar el rendimiento de un individuo con respecto a otros de su misma edad. Las áreas evaluadas están relacionadas con logros evolutivos corroborados en actividades normalizadas.

Accesibilidad Universal: Condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.

Redes Afectivas: Redes neuronales relacionadas con las emociones y la motivación, juegan un papel crucial en el aprendizaje.

Redes de Reconocimiento: Redes neuronales relacionadas con la percepción y comprensión de la información, nos permiten dar sentido a la información que recibimos.

Redes Estratégicas: Redes neuronales relacionadas con la planificación, ejecución y control de acciones, nos permiten planificar y llevar a cabo tareas.

Variabilidad Individual: Reconocimiento de que cada estudiante tiene diferentes estilos, ritmos y necesidades de aprendizaje.

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): describe la diferencia entre lo que una persona puede hacer por sí misma y lo que puede lograr con ayuda de alguien más experimentado. Este concepto destaca la importancia de la colaboración y la interacción social en el aprendizaje, sugiriendo que las personas aprenden mejor cuando reciben apoyo adecuado para superar retos que, de otra manera, no podrían afrontar solas.

Estrategias didácticas: Conjunto de acciones planificadas que la maestra o maestro implementa con el propósito de facilitar el aprendizaje, adaptándolo a las necesidades individuales de los estudiantes con dificultades en la adquisición de conocimientos.

Diagnóstico: Proceso de identificación y análisis de las características del estudiante para determinar la presencia de dificultades en el aprendizaje, estableciendo su origen y la mejor estrategia de intervención educativa.

Dificultades del aprendizaje: Trastornos que afectan la adquisición y desarrollo de habilidades académicas fundamentales como la lectura, la escritura y el cálculo, no atribuibles a discapacidad intelectual, factores socioeconómicos o déficits sensoriales.

Evaluación psicopedagógica: Procedimiento integral que permite analizar el desempeño del estudiante en distintos ámbitos (cognitivo, emocional, social y académico) con el fin de determinar sus necesidades educativas y diseñar estrategias de apoyo adecuadas.

Intervención educativa: Conjunto de acciones pedagógicas, metodológicas y organizativas dirigidas a atender las necesidades específicas del estudiante con dificultades en el aprendizaje, promoviendo su desarrollo integral y mejorando su desempeño académico.

Adaptaciones curriculares: Modificaciones en los objetivos, contenidos, metodologías, criterios de evaluación y organización de la enseñanza, con el propósito de responder a las necesidades de los estudiantes con dificultades de aprendizaje, garantizando su acceso y permanencia en el proceso educativo.

Dislexia: Dificultad específica del aprendizaje caracterizada por la dificultad en la lectura, la identificación de palabras y la comprensión lectora, sin que exista una deficiencia intelectual o sensorial que lo explique.

Disgrafía: Alteración en la escritura que afecta la forma y el trazado de las letras, la organización del texto y la ortografía, dificultando la expresión escrita de los estudiantes.

Discalculia: Dificultad específica del aprendizaje que afecta la capacidad de comprender y manipular conceptos numéricos, realizar cálculos y aplicar estrategias matemáticas de manera fluida.

Evaluación: Proceso sistemático de recolección y análisis de información sobre el desempeño del estudiante, utilizado para identificar dificultades, tomar decisiones pedagógicas y ajustar las estrategias de enseñanza.

Adaptación curricular: Ajuste en los contenidos, metodologías y evaluaciones para responder a las características y necesidades específicas de un estudiante con dificultades en el aprendizaje, asegurando su participación efectiva en el proceso educativo.

Intervención psicopedagógica: Conjunto de estrategias y acciones dirigidas a mejorar el proceso de aprendizaje y el desarrollo socioemocional del estudiante con dificultades, a través de la colaboración entre maestros, especialistas y familia.

Recursos didácticos: Materiales, herramientas y estrategias utilizadas por los maestros para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, adaptando los a las necesidades de los estudiantes con dificultades académicas.

Grafemas: Unidades mínimas de la escritura que representan los fonemas de un idioma, como letras o combinaciones de letras en un sistema ortográfico.

Fonemas: Unidades mínimas del sistema fonológico de una lengua, que permiten diferenciar significados en el habla y cuya correcta identificación es fundamental en la adquisición de la lectura y la escritura.

Conciencia fonológica: Habilidad metalingüística que permite identificar, segmentar y manipular los sonidos del lenguaje oral, facilitando el aprendizaje de la lectura y escritura, especialmente en niños con dificultades en el aprendizaje.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilera, J., et al. (2004). Introducción a las dificultades en el aprendizaje. McGRAW-HILL

Buisán, N., Carmona, C., García, K., Noguer, S. y Rigau, E. (2009). El niño incomprendido. Editorial Amat

Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (2006). Dificultades del aprendizaje.

Díaz Barriga, F., & Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. McGraw-Hill.

Jiménez, J. E. (2012). Intervención psicoeducativa en dificultades específicas de aprendizaje. Pirámide.

Nicasio, J. (2015). Manual de dificultades de aprendizaje: lenguaje, lecto- escritura y matemáticas. Narcea S.A. Ediciones

Nácher, J. (2003). Dificultades en el aprendizaje: Evaluación e intervención psicopedagógica. Editorial CEPE.

Tomlinson, C. A. (2001). La enseñanza diferenciada: Respondiendo a las necesidades de todos los estudiantes. Paidós.

Ministerio de Educación (2022). Programa Atención Educativa Estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje.

Salas, A., (2010). Protocolo de detección y actuación en dislexia. Prodislex

Vargas, E. (2022). Detección temprana de la disgrafía desde el ejercicio profesional docente. Revista científica Retos de la ciencia. Vol. 6 Núm. 12. https://www.retosdelacienciaec.com/Revistas/index.php/retos/article/view/384?utm_source



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

U NEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA